

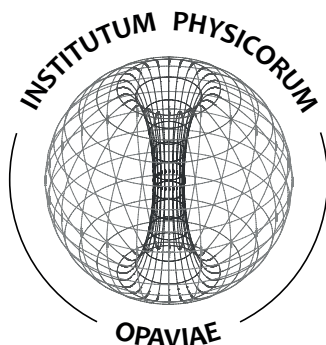
Supratekutost v neutronových hvězdách

Superfluidity in neutron stars

Bc. Nela Michálková

DIPLOMOVÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ | FYZIKÁLNÍ ÚSTAV V OPAVĚ



Supratekutost v neutronových hvězdách

Superfluidity in neutron stars

Bc. Nela Michálková

Vedoucí: Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.

Program: N0533A110045 Teoretická fyzika

Specializace: Relativistická astrofyzika

DIPLOMOVÁ PRÁCE

OPAVA 2026

Abstrakt

Cílem práce bude popsát vliv přítomnosti supratekuté složky ve vnějších částech neutronových hvězd na jejich pozorované vlastnosti. Hlavní pozoronost bude zaměřena na frekvenční vývoj pulsarů a jeho irregularity.

Abstract

The aim of this thesis is to describe the influence of the presence of a superfluid component in the outer parts of neutron stars on their observed properties. The primary focus will be on the frequency evolution of pulsars and its irregularities.

Klíčová slova

Sazba / publikační systém L^AT_EX / dokumentní třída / B_IB_TE_X / bibliografický styl / PDF / hypertext / bakalářská práce / diplomová práce / rigorózní práce / dizertační práce

Key words

Typesetting / L^AT_EX publishing system / document class / B_IB_TE_X / bibliographic style / PDF / hypertext / Bachelor Thesis / Master Thesis / Rigorous Thesis / Dissertation

Mock Assignment Page 1
To be replaced by an actual Assignment: see Chapter 3 for how

Mock Assignment Page 2
To be replaced by an actual Assignment: see Chapter 3 for how

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci vypracoval samostatně jen s použitím uvedené literatury uvedené v bibliografii a na základě konzultací s vedoucím práce. Uvedl jsem všechny prameny, z nichž jsem při psaní práce čerpal.

Autor souhlasí se zveřejněním této závěrečné práce ve smyslu § 47b Zákona č. 111/1998 Sb. (O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) v platném znění.

V Opavě dne 10. července 2026

Bc. Nela Michálková

Poděkování

Děkuji všem, kdo při vývoji balíčku „ipthes“ přispěli testováním, podněty, připomínkami nebo nálezy chyb.

Obsah

Seznam obrázků	xv
Seznam tabulek	xvii
Úvod	1
Cíle práce	1
Kapitola 1. Neutronové hvězdy	3
1.1. Historie neutronových hvězd	3
1.2. Vnitřní struktura neutronové hvězdy	4
1.3. Tolmanova–Oppenheimerova–Volkoffova rovnice	6
1.3.1. Odvození TOV rovnice	6
1.3.2. Stavová rovnice	9
1.3.3. Meze kompaktnosti	10
1.4. Supratekutost v neutronových hvězdách	11
1.4.1. Cooperovo párování a BCS teorie	12
1.4.2. Supratekuté oblasti v neutronové hvězdě	13
1.4.3. Rotace supratekutiny a kvantované víry	14
1.5. Pulsary	16
1.5.1. Rotace neutronových hvězd	17
1.5.2. Brzdň index	17
1.5.3. Glitche a pozorovaná data	19
1.6. Tříkomponentní dynamický model	21
1.6.1. Pevně vázaná složka	21
1.6.2. Neutronová supratekutina v kůře	21
1.6.3. Supratekuté jádro	22
1.7. Návaznost na model Graber et al.	22
1.8. Tříkomponentní dynamický model	23
1.8.1. Pevně vázaná složka	23
1.8.2. Neutronová supratekutina v kůře	23
1.8.3. Supratekuté jádro	24
1.9. Návaznost na model Graber et al.	24
Kapitola 2. Numerický model a výsledky	25
2.1. Popis modelu	25
2.2. Výchozí nastavení simulací	25
2.3. Vliv polohy rozhraní mezi jádrem a kůrou	26
2.3.1. Diskuze	31

2.4.	Vliv hmotnosti jádra	31
2.4.1.	Diskuze	31
2.5.	Shrnutí výsledků pro profil A	35
2.5.1.	Diskuze	36
2.6.	Diskuse a interpretace výsledků	36
Kapitola 3.	Závěr	37
 Část I. Dodatky		
Literatura		41

Seznam obrázků

1.1	Schematické znázornění vnitřní struktury neutronové hvězdy. Převzato z [1].	5
1.2	Časové a frekvenční reziduály pro glitch pulsaru Vela (PSR J0835–4510) ze dne 12. prosince 2016. Horní panel ukazuje časové reziduály vzhledem k předpokládanému rotačnímu modelu, dolní panel změnu rotační frekvence $\Delta\nu$. Svislá přerušovaná čára označuje epochu glitche. Převzato z [2s. 8].	21
2.1	Simulace pro $R_{\text{cci}} = 8$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$	27
2.2	Simulace pro $R_{\text{cci}} = 9$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$	27
2.3	Simulace pro $R_{\text{cci}} = 10$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$	28
2.4	Simulace pro $R_{\text{cci}} = 11$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$	28
2.5	Simulace pro $R_{\text{cci}} = 12$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$	29
2.6	Simulace pro $R_{\text{cci}} = 13$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$	29
2.7	Simulace pro $R_{\text{cci}} = 14$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$	30
2.8	Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.1 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.	32
2.9	Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.3 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.	32
2.10	Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.5 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.	33
2.11	Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.7 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.	33
2.12	Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.9 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.	34
2.13	Simulace pro $M_{\text{core}} = 2.0 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.	34
2.14	Simulace pro $M_{\text{core}} = 2.2 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.	35
2.15	Závislost maxima a času maxima profilu A na poloměru rozhraní R_{cci}	35
2.16	Závislost maxima a času maxima profilu A na hmotnosti M_{core}	36

Seznam tabulek

2.1	Výsledky simulace pro fixní $M_{\text{core}} = 1.4M_{\odot}$ a proměnný poloměr rozhraní R_{cci}	26
2.2	Výsledky simulace pro fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km a proměnnou hmotnost jádra M_{core}	31

Úvod

Neutronové hvězdy představují unikátní přírodní laboratoř pro studium hmoty za extrémních podmínek, které na Zemi nelze napodobit [3s. 1]. S hustotami v nitru převyšujícími hustotu atomových jader, magnetickými poli dosahujícími až 10^{12} G a s rotací v řádu stovek otáček za sekundu [4s. 39] jsou tyto objekty ideálním místem pro testování fyzikálních teorií.

Nejdůležitějším zdrojem informací o neutronových hvězdách jsou pulsary. Tyto objekty k nám vysílají vysoce pravidelné pulzy elektromagnetického záření, díky čemuž fungují jako extrémně přesné vesmírné hodiny [4s. 67]. Z pozorování však bylo zjištěno, že rotace pulsarů není vždy pravidelná. Právě nečekané a náhlé změny v jejich periodě, takzvané glitche, nám dávají ojedinělou příležitost nahlédnout pod povrch pulsarů a zkoumat dynamiku procesů, které v nich probíhají [5s. 1].

I když od objevu prvního pulsaru uplynulo již více než půl století [4s. 31], stále nemáme uspokojivé odpovědi na řadu fundamentálních otázek. Zůstává například nejasné, jak přesně vypadá stavová rovnice hmoty při jaderných hustotách [6s. 1], nebo v jaké části hvězdy se nachází supratekutý rezervoár zodpovědný za glitche [7s. 1]. Propojení teoretických modelů s pozorovacími daty by mohlo přispět k lepšímu pochopení vztahu mezi rotací neutronových hvězd a supratekutostí v jejich nitru.

Cíle práce

Budu upravovat Hlavním tématem této práce je studium dynamiky glitche v neutronových hvězdách. Budeme vycházet z článku *Glitch Rises as a Test for Rapid Superfluid Coupling in Neutron Stars* od Graber et al. [8]. Jejich přístup využívá tříkomponentní hydrodynamický model, který neutronovou hvězdu rozděluje na supratekutou kůru, supratekuté jádro a takzvanou normální složku, která zahrnuje pevnou kůru a všechny částice, které jsou na ni pevně vázány. Toto rozdělení nám umožňuje sledovat dynamiku přenosu momentu hybnosti mezi jednotlivými složkami a to, jak se tento proces makroskopicky projeví na rotační křivce hvězdy během glitche [8s. 4].

Cílem práce je modifikovat existující výpočetní model vytvořený autory tohoto článku a systematicky prozkoumat závislost průběhu glitche na fyzikálních vlastnostech neutronové hvězdy. Zaměříme se především na to, jak konkrétní parametry hvězdy ovlivňují tvar a velikost glitchů.

Kapitola 1

Neutronové hvězdy

Neutronové hvězdy jsou extrémně kompaktní pozůstatky velmi hmotných hvězd, které vznikají po explozi supernovy (konkrétně typu II, Ib nebo Ic), kdy se jádro zhroutí vlivem vlastní gravitace [3s. 1]. Jejich hmotnost se pohybuje převážně okolo $1.4 M_{\odot}$, přičemž poloměr je pouze 10–15 km. Tím dosahují hustot v řádu $10^{14} \text{ g cm}^{-3}$, což z nich dělá jedny z nejhustších pozorovatelných objektů ve vesmíru [3s. 1]. Díky těmto vlastnostem vzniká v jejich okolí extrémně silné gravitační a magnetické pole. Vnitřek hvězdy tvoří převážně neutrony a nižší množství protonů a elektronů. O stabilitu se stará kombinace neutronového degeneračního tlaku a repulzivních jaderných interakcí na krátké vzdálenosti.

1.1. Historie neutronových hvězd

První zmínky o neutronových hvězdách sahají do třicátých let 20. století. Krátce po objevu neutronu Chadwickem (1932) přišli W. Baade a F. Zwicky v roce 1934 s myšlenkou, že tyto kompaktní objekty mohou vznikat při explozích supernov [4s. 39]. První výpočty hmotností a poloměrů těchto objektů s uplatněním obecné relativity provedli v roce 1939 J. R. Oppenheimer a G. M. Volkoff [4s. 1]. Teorie neutronových hvězd však v následujících dvou desetiletích nezískala větší pozornost. Zčásti za to mohla mylná představa, že se neutronová jádra nemohou během hvězdného vývoje vůbec vytvořit, a zčásti také fakt, že původní motivace pro jejich studium, tedy hledání zdroje hvězdné energie, byla úspěšně vyřešena objevem termonukleární fúze [4s. 1].

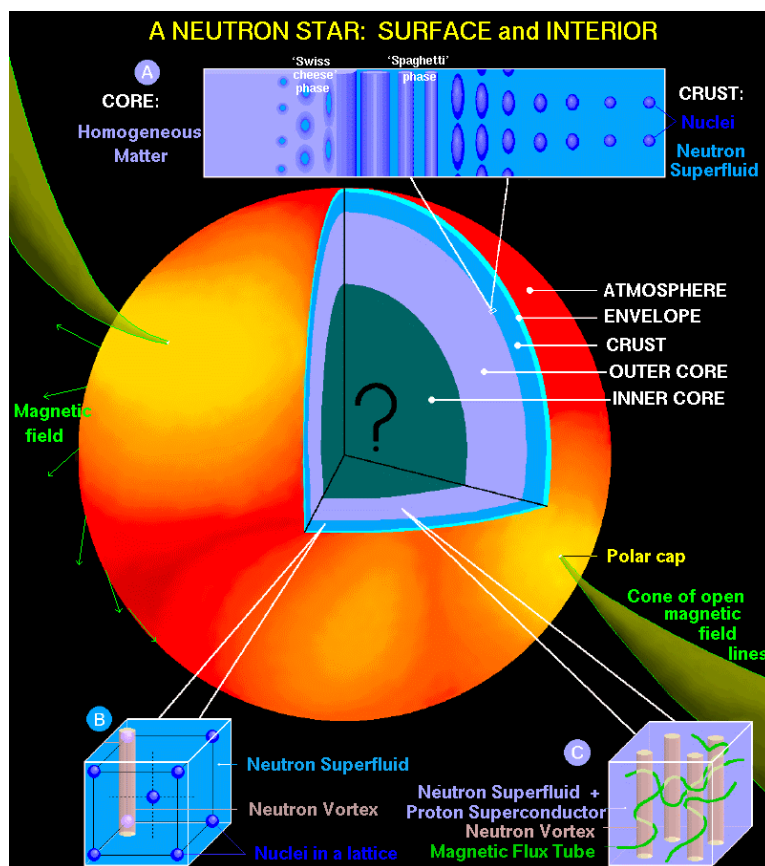
Zájem o neutronové hvězdy se začal obnovovat až v 60. letech s objevem extrasolárních diskretních rentgenových zdrojů (Giacconi et al., 1962), které se původně interpretovaly jako tepelné záření z horkého povrchu čerstvě zrozených neutronových hvězd [4s. 744]. K rozhodujícímu průlomů ale došlo až v roce 1967, kdy Jocelyn Bell a Antony Hewish objevili první rádiový pulsar (PSR B1919+21) [3s. 2]. Rychlé a vysoce stabilní pulzace poskytly

přesné měřítko rotace. Brzy na to T. Gold (1968) ukázal, že tyto objekty nemohou být nic jiného než rychle rotující, silně magnetizované neutronové hvězdy [3s. 2]. Definitivní potvrzení, že neutronové hvězdy tvoří také akreční systémy, přišlo v roce 1971 s objevem prvních rentgenových pulsarů, jako byl Cen X-3 [4s. 744].

Celý tento vývoj, tedy od teoretických úvah ve 30. letech přes počáteční skepsi až po rozmach v 60. a 70. letech spojený s objevy rádiových a rentgenových pulsarů, položil pevné základy pro současné pochopení neutronových hvězd jakožto unikátních přírodních laboratoří. Dnes slouží ke studiu hmoty při supranukleárních hustotách, testování extrémních magnetických polí a modelování evoluce kompaktních objektů ve vesmíru [3s. 1].

1.2. Vnitřní struktura neutronové hvězdy

Pro pochopení fyzikálních procesů uvnitř neutronových hvězd je nezbytné znát základní vrstvenou strukturu těchto objektů. Schematické znázornění jednotlivých oblastí od povrchových vrstev až po jádro je uvedeno na obr. 1.1.



Obrázek 1.1. Schematické znázornění vnitřní struktury neutronové hvězdy. Převzato z [1].

Na povrchu neutronové hvězdy se nachází atmosféra. Jedná se o velmi tenkou vrstvu plazmatu o tloušťce řádově centimetrů, která zásadně ovlivňuje pozorované spektrum tepelného, zejména rentgenového záření. Běžné modely předpokládají složení z nejlehčích prvků, především z vodíku, helia nebo uhlíku [3s. 7].

Pod atmosférou se nachází tekutá obálka, často označovaná jako oceán. Její hloubka se pohybuje přibližně v rozmezí 10 až 100 m [9s. 4]. Tato vrstva je tvořena Coulombovou kapalinou, která může obsahovat velmi těžké prvky, například železo, případně lehčí prvky dodané akrecí z okolního prostoru [3s. 5].

Pod oceánem dochází ke krystalizaci hmoty a začíná vnější kůra. Její tloušťka je přibližně 0,3 až 0,5 km [4s. 181]. Z hlediska složení se jedná o pevnou látku tvořenou Coulombovou krystalickou mřížkou plně ionizovaných atomových jader [3s. 5]. V důsledku extrémního tlaku nejsou elektrony vázány

v atomových obalech, ale vytvářejí hustý degenerovaný elektronový plyn, do něhož je jaderná mřížka ponořena. S rostoucí hloubkou se elektrony stávají relativistickými až ultrarelativistickými [3s. 5].

Hranicí mezi vnější a vnitřní kůrou je hustota neutronového odkapávání ρ_{drip} . Po jejím dosažení začínají neutrony unikat z neutronově bohatých jader do okolního prostoru. Vnitřní kůra má tloušťku přibližně 1 km a její hustota narůstá od hodnoty $\rho_{\text{drip}} \approx 4 \times 10^{11} \text{ g cm}^{-3}$ až přibližně k $0,5 \rho_0$, kde $\rho_0 \approx 2,8 \times 10^{14} \text{ g cm}^{-3}$ označuje nukleární saturační hustotu [3s. 5]. Charakteristickým rysem této oblasti je soužití neutronově bohatých jader v krystalické mřížce, degenerovaných elektronů a plynu volných neutronů. Tyto volné neutrony mohou při dostatečně nízkých teplotách vytvářet supratekutou kapalinu prostupující krystalickou strukturou kůry [4s. 183].

Pod vnitřní kůrou se nachází vnější jádro. Tato oblast zaujímá hustoty přibližně od $0,5 \rho_0$ do $2 \rho_0$ a dosahuje tloušťky několika kilometrů [3s. 5]. Hmota zde již netvoří krystalickou mřížku, ale nachází se ve formě kvantové kapaliny složené převážně z neutronů s menší příměsí protonů, elektronů a při vyšších hustotách také mionů [4s. 183]. V této vrstvě se předpokládá supratekutost neutronů a supravodivost protonů.

Nejhlubší oblastí neutronové hvězdy je vnitřní jádro. To se obvykle spojuje s hustotami vyššími než přibližně $2 \rho_0$ a sahá až k centrální hustotě ρ_c , která může dosahovat několikanásobku nukleární saturační hustoty, přibližně $4\text{--}7 \rho_0$ [4s. 182]. Složení hmoty v této oblasti dosud není spolehlivě určeno, protože takto extrémní hustoty nelze přímo testovat v pozemských experimentech. Mezi možné formy hmoty ve vnitřním jádře patří hyperonová hmota, kaonové kondenzáty nebo dekonfinovaná kvarková hmota [3s. 5].

1.3. Tolmanova–Oppenheimerova–Volkoffova rovnice

Základním nástrojem pro určení profilu tlaku, hustoty, hmotnosti a poloměru statické sféricky symetrické hvězdy je Tolmanova–Oppenheimerova–Volkoffova rovnice, která představuje relativistickou podmínku hydrostatické rovnováhy [4s. 84].

1.3.1. Odvození TOV rovnice

Strukturu nerotující neutronové hvězdy lze popsat jako statickou, sféricky symetrickou konfiguraci hmoty v hydrostatické rovnováze. Vzhledem k její extrémní kompaktnosti již nelze použít čistě Newtonovský popis gravitace,

protože gravitační pole je natolik silné, že je nutné vycházet z Einsteinových rovnic obecné relativity.

Pro statický a sféricky symetrický prostoročas lze zvolit metriku ve tvaru

$$ds^2 = -e^{2\alpha(r)} c^2 dt^2 + e^{2\beta(r)} dr^2 + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2), \quad (1.1)$$

kde funkce $\alpha(r)$ a $\beta(r)$ závisí pouze na radiální souřadnici r . Tento tvar metriky vyjadřuje staticčnost a sférickou symetrii systému, tedy skutečnost, že fyzikální veličiny závisí pouze na vzdálenosti od středu hvězdy.

Hmotu uvnitř neutronové hvězdy lze popsat jako ideální tekutinu. Tenzor energie-hybnosti má potom tvar

$$T^{\mu\nu} = (\varepsilon + p) u^\mu u^\nu + p g^{\mu\nu}, \quad (1.2)$$

kde $\varepsilon(r)$ je hustota energie, $p(r)$ je tlak a u^μ je čtyřrychlost tekutiny. Protože uvažujeme statickou konfiguraci, tekutina je v souřadnicové soustavě spojené s hvězdou v klidu. Čtyřrychlost má tedy pouze časovou složku,

$$u^\mu = (e^{-\alpha(r)}, 0, 0, 0). \quad (1.3)$$

V geometrizovaných jednotkách $G = c = 1$ mají Einsteinovy rovnice tvar

$$G^\mu_\nu = 8\pi T^\mu_\nu. \quad (1.4)$$

Z těchto rovnic lze získat dvě nezávislé rovnice pro metrické funkce a rozložení hmoty. První z nich se obvykle zapisuje pomocí hmotnostní funkce $m(r)$, která udává hmotu-energii obsaženou uvnitř poloměru r [4s. 84]. Zavedeme substituci

$$e^{-2\beta(r)} = 1 - \frac{2m(r)}{r}. \quad (1.5)$$

Po dosazení do Einsteinových rovnic dostáváme

$$\frac{dm(r)}{dr} = 4\pi r^2 \varepsilon(r). \quad (1.6)$$

Tato rovnice říká, že přírůstek hmotnostní funkce v tenké kulové slupce je dán hustotou energie v této slupce [3s. 6].

Druhá nezávislá rovnice určuje derivaci funkce $\alpha(r)$. Po úpravě dostáváme

$$\frac{d\alpha(r)}{dr} = \frac{m(r) + 4\pi r^3 p(r)}{r[r - 2m(r)]}. \quad (1.7)$$

Tento vztah ukazuje, že gravitační pole uvnitř hvězdy není určeno pouze hmotnostní funkcí $m(r)$, ale také tlakem $p(r)$. To je jeden ze zásadních rozdílů oproti Newtonovské teorii gravitace, kde tlak nevystupuje jako zdroj gravitačního pole [4s. 84].

Další rovnici získáme ze zákona zachování energie a hybnosti,

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0. \quad (1.8)$$

Radiální složka této rovnice vede na vztah

$$\frac{dp(r)}{dr} = -[\varepsilon(r) + p(r)] \frac{d\alpha(r)}{dr}. \quad (1.9)$$

Tato rovnice vyjadřuje podmínku hydrostatické rovnováhy, tedy že gradient tlaku musí vyrovnávat gravitační přitažlivost hmoty uvnitř daného poloměru. V obecné relativitě však do této rovnováhy vstupuje kromě hustoty energie také samotný tlak [3s. 6].

Dosazením rovnice (1.7) do rovnice (1.9) získáme TOV rovnici v geometrizovaných jednotkách

$$\frac{dp(r)}{dr} = -\frac{[\varepsilon(r) + p(r)] [m(r) + 4\pi r^3 p(r)]}{r [r - 2m(r)]}. \quad (1.10)$$

Společně s rovnici

$$\frac{dm(r)}{dr} = 4\pi r^2 \varepsilon(r) \quad (1.11)$$

tvoří TOV rovnice základní soustavu rovnic pro výpočet struktury statické neutronové hvězdy [3s. 6].

V běžných fyzikálních jednotkách lze TOV rovnici zapsat ve tvaru

$$\frac{dp(r)}{dr} = -\frac{G [\rho(r) + p(r)/c^2] [m(r) + 4\pi r^3 p(r)/c^2]}{r^2 \left[1 - \frac{2Gm(r)}{rc^2}\right]}, \quad (1.12)$$

kde $\rho(r) = \varepsilon(r)/c^2$ je hmotnostní hustota. Příslušná rovnice pro hmotnostní funkci má tvar

$$\frac{dm(r)}{dr} = 4\pi r^2 \rho(r). \quad (1.13)$$

Tento zápis ukazuje tři relativistické opravy vůči Newtonovské rovnici hydrostatické rovnováhy. Člen p/c^2 přispívá k efektivní hustotě, člen $4\pi r^3 p/c^2$ vyjadřuje gravitační účinek tlaku a faktor $(1 - 2Gm/rc^2)^{-1}$ souvisí se zakřivením prostoročasu [4s. 84].

1.3.2. Stavová rovnice

Samotná TOV rovnice však nepředstavuje uzavřený systém rovnic. K jejímu řešení je nutné doplnit stavovou rovnici, tedy vztah mezi tlakem a hustotou energie:

$$p = p(\varepsilon). \quad (1.14)$$

Zatímco TOV rovnice popisuje relativistickou hydrostatickou rovnováhu, stavová rovnice určuje mikrofyzikální vlastnosti husté hmoty.

V obecném případě může mít stavová rovnice složitý tvar, protože složení hmoty se v různých vrstvách neutronové hvězdy výrazně mění. Ve vnějších oblastech je důležitý příspěvek degenerovaných elektronů a atomových jader, zatímco ve vyšších hustotách se uplatňuje jaderná interakce mezi nukleony a případně i exotické stupně volnosti. V realistických výpočtech se proto často používají tabulkové stavové rovnice získané z mikrofyzikálních modelů husté hmoty [6s. 31].

Pro analytické odhady nebo zjednodušené numerické modely se často používá polytropická stavová rovnice. Ta má tvar

$$p = K\rho^\Gamma, \quad (1.15)$$

kde K je polytropická konstanta, ρ je hmotnostní hustota a Γ je polytropický exponent. Ekvivalentně se někdy zapisuje pomocí baryonové hustoty n ve tvaru

$$p = Kn^\Gamma. \quad (1.16)$$

Polytropický exponent Γ charakterizuje tuhost hmoty. Větší hodnota Γ znamená, že tlak roste s hustotou rychleji, takže hmota je méně stlačitelná. Menší hodnota Γ naopak odpovídá měkčí stavové rovnici.

Polytropická stavová rovnice úzce souvisí s adiabatickým popisem, při kterém je tlak funkcí hustoty při konstantní entropii. Adiabatický index lze zapsat jako

$$\Gamma = \left(\frac{\partial \ln p}{\partial \ln \rho} \right)_s, \quad (1.17)$$

kde index s označuje, že derivace je brána při konstantní entropii. V jednoduchém modelu tak polytropa odpovídá případu, kdy je adiabatický index konstantní.

Výhodou polytropického tvaru je jeho jednoduchost. Umožňuje získat základní představu o tom, jak tuhost stavové rovnice ovlivňuje hmotnost, poloměr a vnitřní strukturu hvězdy. Například v případě degenerovaného fermionového plynu se v nerelativistickém limitu objevuje polytropický exponent $\Gamma = 5/3$, zatímco v extrémně relativistickém limitu $\Gamma = 4/3$ [4s. 59]. Tyto jednoduché hodnoty ukazují, proč relativistické efekty mění stabilitu kompaktních hvězd.

Je však nutné zdůraznit, že polytropa je pouze aproximace. Skutečná stavová rovnice neutronové hvězdy nemusí mít po celém rozsahu hustot jeden jednoduchý mocninný tvar. Realistické modely proto obvykle používají různé stavové rovnice nebo tabulkové popisy pro různé hustotní oblasti, případně více polytropických úseků, které dohromady aproximují složitější mikrofyzikální chování husté hmoty [6s. 31].

Po zadání stavové rovnice lze TOV rovnice numericky integrovat od středu hvězdy směrem k povrchu. Volbou centrální hustoty nebo centrálního tlaku se získá jeden konkrétní model hvězdy. Okrajové podmínky ve středu jsou

$$m(0) = 0, \quad p(0) = p_c, \quad (1.18)$$

kde p_c je centrální tlak. Integrace pokračuje směrem ven až do bodu, kde tlak klesne na nulu,

$$p(R) = 0. \quad (1.19)$$

Tento bod definuje poloměr hvězdy R a výsledná hodnota hmotnostní funkce určuje celkovou gravitační hmotnost

$$M = m(R). \quad (1.20)$$

Opakováním výpočtu pro různé centrální hustoty vzniká posloupnost modelů, ze které lze určit například vztah mezi hmotností a poloměrem neutronové hvězdy [4s. 84].

1.3.3. Meze kompaktnosti

Z řešení TOV rovnice vyplývá, že hmotnost a poloměr hvězdy nemohou nabývat libovolných hodnot. Důležitou veličinou je kompaktnost

$$a = \frac{2GM}{Rc^2}. \quad (1.21)$$

Aby objekt neležel uvnitř svého Schwarzschildova poloměru, musí platit $a < 1$. Pro statickou, sféricky symetrickou hvězdu z ideální tekutiny je však toto omezení ještě přísnější. Buchdahlův limit udává

$$\frac{2GM}{Rc^2} < \frac{8}{9}, \quad (1.22)$$

což lze ekvivalentně zapsat jako

$$R > \frac{9}{4} \frac{GM}{c^2}. \quad (1.23)$$

Tento limit ukazuje, že stabilní statická hvězda nemůže být libovolně kompaktní. Při přibližování k této mezi by centrální tlak potřebný k udržení hydrostatické rovnováhy rostl bez omezení [10], [4s. 193].

Pro konkrétní stavovou rovnici navíc existuje maximální hmotnost stabilní konfigurace. Při numerickém řešení TOV rovnic se s rostoucí centrální hustotou hmotnost hvězdy zpočátku zvětšuje, ale po dosažení maxima již další řešení odpovídají nestabilním konfiguracím [4s. 84]. Tato maximální hmotnost se označuje jako Oppenheimerova–Volkoffova mez a její hodnota závisí na zvolené stavové rovnici.

V Newtonovské limitě, tedy pro slabé gravitační pole a malé tlaky vzhledem k hustotě energie, platí

$$\frac{2Gm(r)}{rc^2} \ll 1, \quad p(r) \ll \rho(r)c^2. \quad (1.24)$$

TOV rovnice se potom redukuje na klasickou rovnici hydrostatické rovnováhy

$$\frac{dp(r)}{dr} = -\frac{Gm(r)\rho(r)}{r^2}. \quad (1.25)$$

TOV rovnice tedy představuje relativistické zobecnění Newtonovské rovnováhy mezi tlakem a gravitací. U neutronových hvězd jsou relativistické korekce zásadní, protože jejich hmotnosti jsou srovnatelné s hmotností Slunce, zatímco jejich poloměry jsou pouze řádově desítky kilometrů [3s. 5].

1.4. Supratekutost v neutronových hvězdách

Supratekutost je makroskopický kvantový jev, při kterém kapalina může téct bez běžné viskózní disipace. Protože neutrony i protony jsou fermiony,

netvoří se supratekutý stav přímou kondenzací jednotlivých částic, jako je tomu u bosonových systémů, ale vznikem Cooperových párů nukleonů. Mechanismus je analogický elektronovému párování v pozemských supravodičích, pouze zde se místo elektronů párují neutrony nebo protony v husté jaderné hmotě [9s. 31]. Vznik supratekutého, případně supravodivého stavu je určen kritickou teplotou T_c , která závisí na hustotě hmoty a na typu párovacího kanálu.

Neutronové hvězdy krátce po svém vzniku rychle chladnou a v pozdějších fázích vývoje mohou být některé jejich oblasti dostatečně chladné na to, aby teplota klesla pod příslušnou kritickou teplotu. Supratekuté vlastnosti se proto očekávají zejména u volných neutronů ve vnitřní kůře a u neutronů v jádře, zatímco protony v jádře mohou tvořit supravodivou složku [9s. 31].

1.4.1. Cooperovo párování a BCS teorie

Mikroskopické vysvětlení supratekutosti a supravodivosti poskytuje BCS teorie, kterou v roce 1957 formulovali Bardeen, Cooper a Schrieffer. Její základní myšlenkou je, že při dostatečně nízké teplotě mohou fermiony s efektivně přitažlivou interakcí vytvářet vázané páry, dnes označované jako Cooperovy páry. V důsledku těchto párových korelací se změní nízkoenergetické spektrum systému. Mezi základním stavem a prvními excitovanými stavy tedy vzniká konečná energetická mezera a pod kritickou teplotou T_c může systém přejít do supratekutého nebo supravodivého stavu [4s. 378].

Původně se BCS teorie týkala párování elektronů v kovech. Již krátce poté však Bohr, Mottelson a Pines upozornili na analogii mezi supravodivostí elektronů a párováním nukleonů v atomových jádrech. Podobnost spočívala zejména v existenci neobvykle velké energetické mezery mezi základním stavem a prvními excitovanými stavy u těžkých sudých-sudých jader, která připomíná mezeru v nízkoenergetickém spektru supravodičů [4s. 378]. Zatímco v běžných supravodičích je efektivní přitažlivá interakce mezi elektrony zprostředkována fonony krystalové mřížky, v případě nukleonů je zdrojem párování jejich vzájemná jaderná interakce, která je na větších vzdálenostech přitažlivá [4s. 378].

Párování probíhá především mezi fermionovými stavy v okolí Fermiho povrchu. Nejvýhodnější je konfigurace dvou fermionů se stejnou velikostí, ale opačným směrem hybnosti a s opačnými spiny. Takové páry tvoří základní stav systému a k excitaci jedné částice je následně potřeba dodat konečnou energii, označovanou jako energetická mezera E_G [4s. 379]. V rámci BCS

teorie lze tuto mezeru zapsat přibližně ve tvaru

$$E_G \simeq k_B T_c \simeq E_F \exp \left[-\frac{1}{N(E_F)V} \right], \quad (1.26)$$

kde E_F je Fermiho energie, $N(E_F)$ je hustota stavů na Fermiho povrchu a V je efektivní přitažlivá interakce mezi fermiony [4s. 379].

Energetická mezera E_G tedy určuje minimální energii potřebnou k rozbití Cooperova páru a je přímo svázána s kritickou teplotou přechodu. Její velikost závisí exponenciálně na efektivní interakci mezi částicemi. V neutronové hvězdě je výpočet této veličiny složitý, protože je ovlivněn jak krátkodosahovým odpudivým jádrem nukleonové interakce, tak polarizačními efekty okolního média, které mohou stínit dlouhodosahovou přitažlivou část interakce [4s. 380].

Typ párování závisí na hustotě a na příslušném spinově-orbitálním kanálu. V nižších hustotách, typických pro volné neutrony ve vnitřní kůře, dominuje spinově singletový 1S_0 stav. V hustším jádře se naopak u neutronů očekává párování ve spinově tripletovém 3P_2 kanálu, zatímco protony v jádře se obvykle párují v singletovém 1S_0 stavu [4s. 380], [9s. 31]. Hodnota energetické mezery a odpovídající kritické teploty proto není konstantní, ale mění se s hustotou a s mikrofyzikálními vlastnostmi dané oblasti neutronové hvězdy [9s. 33].

1.4.2. Supratekuté oblasti v neutronové hvězdě

První oblastí neutronové hvězdy, ve které se očekává supratekutost, je vnitřní kůra. Po dosažení hustoty neutronového odkapávání začínají neutrony unikat z velmi neutronově bohatých jader a vytvářejí plyn volných neutronů prostupující krystalickou mřížkou. Pokud je teplota dostatečně nízká, tento neutronový plyn přechází do supratekutého stavu [9s. 4]. V této oblasti se obvykle uvažuje párování neutronů ve spinově singletovém 1S_0 kanálu [9s. 31].

Další supratekutá složka se očekává v jádře neutronové hvězdy. Vnější jádro je tvořeno převážně neutrony s menší příměsí protonů, elektronů a při vyšších hustotách také mionů. V dostatečně chladné hvězdě mohou neutrony v jádře vytvářet supratekutý stav a protony supravodivý stav [9s. 4]. Zatímco protony se obvykle uvažují ve spinově singletovém 1S_0 stavu, neutrony v jádře se při vyšších hustotách párují spíše ve spinově tripletovém 3P_2 kanálu [9s. 31].

Rozdíl mezi supratekutostí neutronů a supravodivostí protonů souvisí s elektrickým nábojem částic. Neutrony jsou elektricky neutrální, a proto jejich párování vede k supratekutosti. Protony jsou naopak nabitě částice, takže jejich párování vytváří supravodivý stav. V jádře neutronové hvězdy se tak může současně vyskytovat neutronová supratekutina a protonová supravodivá složka [4s. 377].

Přesná poloha a rozsah supratekutých oblastí závisí na mikrofyzikálních vlastnostech husté hmoty, zejména na velikosti párovacích mezer a příslušných kritických teplotách. Tyto veličiny nejsou dosud určeny s úplnou jistotou, protože při hustotách přesahujících nukleární saturační hustotu hrají významnou roli ne zcela známé mnohočásticové interakce [9s. 31]. Přesto je předpoklad supratekutosti neutronů ve vnitřní kůře a v jádře neutronových hvězd považován za standardní součást moderního popisu jejich vnitřní struktury.

Důležitým důsledkem supratekutosti je vznik nových stupňů volnosti ve vnitřní dynamice hvězdy. Supratekutá složka se obecně nemusí pohybovat přesně stejně jako normální, tedy nesupratekutá složka hmoty. Neutronovou hvězdu proto nelze vždy popsat jako jedinou dokonale vázanou kapalinu, ale v některých situacích je vhodné chápat ji jako vícekomponentní systém [7s. 1]. V rotující neutronové hvězdě je navíc klíčové, že moment hybnosti supratekutiny je nesen soustavou kvantovaných vírů [7s. 1].

1.4.3. Rotace supratekutiny a kvantované víry

Pro další popis je nutné ukázat, jak supratekutina nese moment hybnosti. Na rozdíl od běžné kapaliny nemůže supratekutina na mikroskopické úrovni rotovat jako tuhé těleso. Z elementární kvantové mechaniky plyne, že rychlost supratekuté složky je dána gradientem fáze kondenzátu,

$$\mathbf{v}_s = \frac{\hbar}{2m_n} \nabla \theta, \quad (1.27)$$

kde θ je fáze vlnové funkce a $2m_n$ je hmotnost neutronového páru [4s. 382]. Protože $\mathbf{v}_s$ je gradientem skalární funkce, proudění supratekutiny je mimo singularity nevířivé,

$$\nabla \times \mathbf{v}_s = 0. \quad (1.28)$$

Rotace supratekutiny je proto umožněna přítomností čárových singularit, které se označují jako vírové čáry. Cirkulace rychlosti kolem takové vírové čáry je kvantována,

$$\kappa \equiv \oint \mathbf{v}_s \cdot d\mathbf{l} = n \frac{h}{2m_n}, \quad (1.29)$$

kde n je celé číslo. Kvantování cirkulace plyne z jednoznačnosti vlnové funkce, jejíž fáze se při oběhu kolem vírové čáry může změnit pouze o celočíselný násobek 2π [4s. 382]. Tyto kvantované víry se často označují jako Onsagerovy–Feynmanovy víry [4s. 383].

U osamocené přímé vírové čáry vede cylindrická symetrie ke vztahu

$$\oint \mathbf{v}_s \cdot d\mathbf{l} = 2\pi r v_s, \quad (1.30)$$

a tedy

$$v_s = \frac{n\hbar}{2m_n r}. \quad (1.31)$$

Rychlost proudění supratekutiny proto klesá nepřímo úměrně vzdálenosti od vírové čáry [4s. 383].

V rotující neutronové hvězdě nevzniká pouze jeden vír, ale hustá soustava vírových čar. Pro typický poloměr hvězdy $R \sim 10$ km a koherenční délku vírového jádra $\xi \sim 10$ fm je dolní kritická úhlová rychlost pro vznik prvního víru extrémně malá, přibližně $\Omega_{c1} \sim 10^{-14} \text{ s}^{-1}$. Tato hodnota je zanedbatelná ve srovnání s rotačními rychlostmi pozorovaných pulsarů, takže supratekutá složka neutronové hvězdy je při reálných rotačních rychlostech prostoupěna velkým počtem kvantovaných vírů [4s. 385].

Na makroskopické škále pak hustá soustava vírů napodobuje téměř tuhou rotaci. Plošná hustota vírů n_v je dána Onsagerovým–Feynmanovým vztahem

$$n_v = \frac{4m_n\Omega}{h} = \frac{2\Omega}{h/(2m_n)}. \quad (1.32)$$

Čím rychleji supratekutina rotuje, tím větší je počet vírových čar na jednotku plochy [4s. 385]. Lze tedy říci, že supratekutina sice nerotuje klasicky na mikroskopické úrovni, ale prostřednictvím husté sítě kvantovaných vírů se její proudění na velkých škálách chová podobně jako rovnoměrně rotující kapalina.

1.5. Pulsary

Ačkoli byla myšlenka neutronových hvězd formulována již ve 30. letech 20. století, dlouhou dobu šlo především o teoretický koncept. Zásadní zlom nastal až s objevem rádiových pulsarů v roce 1967, který poskytl první přímý observační důkaz existence kompaktních rotujících neutronových hvězd [4s. 1]. Pulsary jsou dnes chápány jako rychle rotující magnetizované neutronové hvězdy, jejichž elektromagnetické záření je pozorováno ve formě pravidelných pulzů [4s. 20].

První pulsar byl objeven v roce 1967 doktorandkou Jocelyn Bellovou na Univerzitě v Cambridgi. Bellová pracovala s nově zkonstruovaným dipólovým polem určeným ke studiu meziplanetární scintilace kompaktních rádiových zdrojů. Toto pole obsahovalo 2048 dipólových antén, zabíralo plochu přibližně 1,8 ha a pracovalo na frekvenci 81,5 MHz [4s. 2]. Na záznamech z papírového zapisovače si Bellová všimla slabého opakujícího se signálu, který přicházel stále ze stejné oblasti oblohy. Skutečnost, že se signál každou noc objevoval přibližně o čtyři minuty dříve, odpovídala hvězdnému času a ukazovala, že jeho zdroj musí ležet mimo sluneční soustavu [4s. 3].

Podrobnější analýza ukázala, že nejde o náhodný šum, ale o pravidelné pulzy s periodou 1,337 s [4s. 2]. Zpočátku byla zvažována možnost pozemského rušení, například od automobilů nebo elektrických zařízení. Bellová však tuto interpretaci odmítla, protože signál se opakovaně vracel ze stejného místa na obloze. Krátce se uvažovalo také o možnosti umělého mimozemského signálu, neformálně označované zkratkou LGM z anglického *little green men*. Tato hypotéza se však stala nepravděpodobnou poté, co Dopplerova analýza ukázala, že změny periody odpovídají pouze pohybu Země kolem Slunce [4s. 3].

Na konci roku 1967 byl objeven druhý podobný pulzující rádiový zdroj v jiné části oblohy, čímž se potvrdilo, že jde o přirozený astronomický jev [4s. 3]. Výsledky byly publikovány v roce 1968 a okamžitě vyvolaly otázku, jaký typ objektu může produkovat tak pravidelné pulzy s periodou řádu sekund. Tak krátká perioda vylučovala běžné hvězdy a ukazovala na kompaktní objekty s vysokou hustotou, zejména bílé trpaslíky nebo neutronové hvězdy [4s. 3]. Následná interpretace spojila pulsary právě s rotujícími magnetizovanými neutronovými hvězdami.

1.5.1. Rotace neutronových hvězd

Interpretace pulsarů jako rotujících neutronových hvězd přirozeně vyvolává otázku, proč se tyto objekty otáčejí tak vysokou rychlostí. Základní vysvětlení vychází ze zachování momentu hybnosti při gravitačním kolapsu jádra hmotné hvězdy. Pokud se železné jádro před výbuchem supernovy smrští z rozměrů řádu tisíců kilometrů na poloměr typické neutronové hvězdy, tedy přibližně 10–12 km, musí se jeho úhlová rychlost výrazně zvětšit [4s. 238].

Stejný kolaps vede také k výraznému zesílení magnetického pole. Při přibližném zachování magnetického toku se zmenšuje plocha, kterou magnetické pole prochází, a proto intenzita pole prudce roste. Výsledkem mohou být povrchová magnetická pole typicky řádu 10^{12} G, která jsou charakteristická pro mladé rádiové pulsary [4s. 681].

Důsledkem kompaktnosti neutronových hvězd jsou velmi krátké rotační periody. Rotací poháněné pulsary mají periody od několika milisekund až po několik sekund [4s. 11]. Tak krátké periody zároveň omezují maximální možnou velikost zdroje: během jedné periody urazí světlo pouze konečnou vzdálenost, a emitující oblast proto musí být kompaktní. Tento argument byl jedním z důvodů, proč byly pulsary spojeny právě s kompaktními objekty, zejména neutronovými hvězdami [4s. 3].

Rotace je současně zdrojem pozorované pulzní emise. Ve standardním modelu je magnetická osa neutronové hvězdy skloněna vůči ose rotace a záření vznikající v magnetosféře je vyzařováno do úzkého svazku. Při rotaci hvězdy tento svazek periodicky protíná směr k pozorovateli, podobně jako světelný kužel majáku, a vzniká tak pravidelný sled pozorovaných pulzů [4s. 20].

Rotace pulsaru se však v čase postupně zpomaluje, protože hvězda ztrácí rotační energii prostřednictvím elektromagnetického záření a částicových toků. Popis tohoto zpomalování vede k zavedení brzdného indexu, kterému se věnuje následující podkapitola.

1.5.2. Brzdný index

Rotace pulsaru se v čase postupně zpomaluje, protože hvězda ztrácí rotační energii prostřednictvím elektromagnetického záření a případně dalších brzdných mechanismů, například částicového větru z magnetosféry. Rotační energie neutronové hvězdy je

$$E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \Omega^2, \quad (1.33)$$

kde I je moment setrvačnosti hvězdy a Ω její úhlová rychlost.

Obecný vývoj rotace se často zapisuje ve tvaru mocninného zákona

$$\dot{\Omega} = -K\Omega^n, \quad (1.34)$$

kde K je konstanta závislá na mechanismu brzdění a n je brzdňý index. Ten lze přímo vyjádřit pomocí první a druhé časové derivace úhlové rychlosti,

$$n \equiv \frac{\Omega\ddot{\Omega}}{\dot{\Omega}^2}. \quad (1.35)$$

Brzdňý index tedy charakterizuje, jakým způsobem se rotační frekvence pulsaru v čase mění [4s. 331].

V nejjednodušším modelu se pulsar chová jako rotující magnetický dipól ve vakuu. Ztráta energie magnetickým dipólovým zářením má tvar

$$\dot{E}_{\text{MDR}} = -\frac{2\mu^2\Omega^4 \sin^2 \alpha}{3c^3}, \quad (1.36)$$

kde μ je magnetický dipólový moment a α je úhel mezi rotační a magnetickou osou. Položíme-li $\dot{E}_{\text{rot}} = \dot{E}_{\text{MDR}}$, dostáváme

$$\dot{\Omega} = -K_{\text{MDR}}\Omega^3, \quad (1.37)$$

a tedy kanonickou hodnotu brzdňého indexu

$$n = 3. \quad (1.38)$$

Tato hodnota odpovídá čistému dipólovému brzdění [4s. 331].

Jiným limitním případem je situace, kdy by ztráta rotační energie byla způsobena výhradně gravitačním vlnovým zářením od trvale deformované neutronové hvězdy. Pro hvězdu s elipticitou ϵ lze psát

$$\dot{E}_{\text{GW}} = -\frac{32G}{5c^5} I^2 \epsilon^2 \Omega^6. \quad (1.39)$$

Po dosazení do vztahu pro rotační energii dostáváme

$$\dot{\Omega} = -K_{\text{GW}}\Omega^5, \quad (1.40)$$

a tedy

$$n = 5. \quad (1.41)$$

Čisté magnetické dipólové brzdění tedy vede k hodnotě $n = 3$, zatímco čisté brzdění gravitačními vlnami od statické deformace hvězdy vede k hodnotě $n = 5$ [11s. 2].

Pozorování však ukazují, že reálné hodnoty brzdného indexu mladých pulsarů se od těchto ideálních případů často liší. Stabilně měřené hodnoty bývají většinou menší než 3, což naznačuje, že skutečné zpomalování pulsarů není dáno pouze čistým magnetickým dipólovým zářením [4s. 331]. Odchytky mohou souviset například s přítomností částic v magnetosféře, nedipólovými složkami magnetického pole, změnou úhlu mezi rotační a magnetickou osou nebo vývojem magnetického pole v čase [4s. 331].

Z pozorované periody P a její časové derivace $\dot{P}$ lze odhadnout tzv. charakteristické stáří pulsaru,

$$\tau_c = \frac{P}{2\dot{P}}. \quad (1.42)$$

Tento vztah odpovídá modelu dipólového brzdění s $n = 3$ a předpokladu, že počáteční perioda byla mnohem menší než současná. Charakteristické stáří proto obecně nepředstavuje přesné skutečné stáří pulsaru, ale spíše odhad časové škály jeho zpomalování [4s. 329]. Například pro Krabí pulsar vychází charakteristické stáří přibližně 1250 let, zatímco skutečné stáří odvozené ze supernovy pozorované roku 1054 je přibližně 950 let [4s. 329].

V modernějších modelech se ukazuje, že charakteristické stáří může být ovlivněno i dalšími brzdícími mechanismy, například částicovým větrem. V případě Krabího pulsaru může částicový vítr přispívat významnou částí k celkové ztrátě rotační energie a vést k tomu, že charakteristické stáří nemusí přesně sledovat skutečné stáří objektu [12s. 10].

Vztah mezi periodou P a její derivací $\dot{P}$ se často znázorňuje v tzv. $P - \dot{P}$ diagramu. Tento diagram umožňuje porovnávat různé populace pulsarů, sledovat jejich rotační vývoj a odhadovat veličiny jako magnetické pole, charakteristické stáří nebo ztrátu rotační energie [4s. 330]. Brzdný index je proto důležitým nástrojem pro studium dlouhodobého vývoje pulsarů a pro rozlišení fyzikálních mechanismů, které způsobují jejich zpomalování.

1.5.3. Glitche a pozorovaná data

Přestože jsou pulsary velmi stabilními rotátory, jejich rotační vývoj není vždy dokonale hladký. Kromě plynulého zpomalování se u některých pulsarů pozorují náhlé změny rotačního stavu, označované jako glitche. Glitch se projevuje jako skokové zvýšení rotační frekvence ν , případně úhlové rychlosti

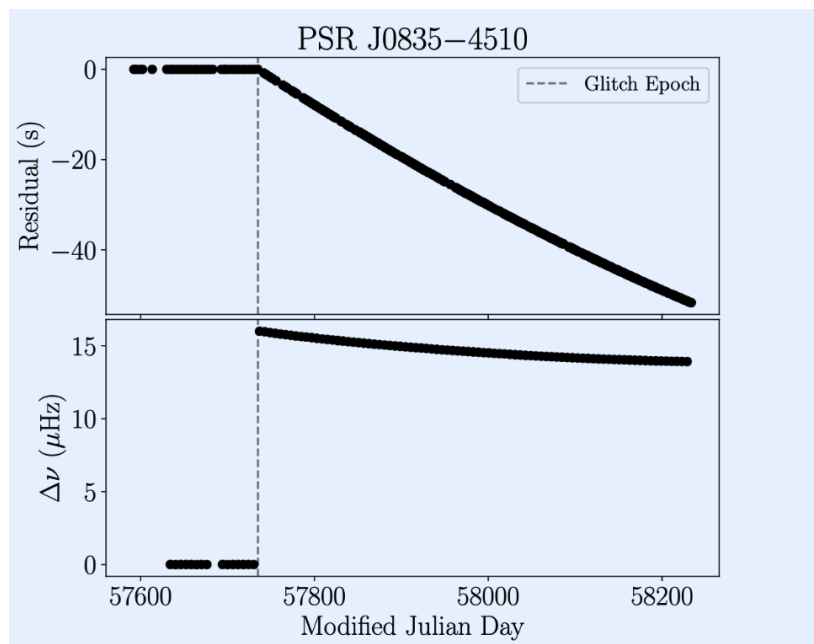
Ω , tedy jako krátkodobé zrychlení jinak postupně zpomalující neutronové hvězdy [4s. 344].

Relativní změny frekvence při glitchích se mohou lišit o několik řádů. Typické hodnoty se pohybují přibližně v rozmezí $\Delta\nu/\nu \sim 10^{-11}$ až 10^{-5} , přičemž tzv. obří glitche, známé například u pulsaru Vela, dosahují hodnot řádu $\Delta\nu/\nu \sim 10^{-6}$ [13s. 1]. V observačních datech se glitch obvykle projeví jako odchylka od předpokládaného rotačního modelu pulsaru. Při časování pulsarů se proto sledují rozdíly mezi skutečnými časy příchodu pulzů a časy předpovězenými jednoduchým spin-down modelem. Náhlé zrychlení rotace se v těchto časových reziduích projeví charakteristickou změnou trendu [2s. 3]. Typický příklad takového projevu ukazuje obr. 1.2, kde je zachycena změna časových reziduí a skok v rotační frekvenci při glitchi pulsaru Vela.

Pozorované glitche se neliší pouze velikostí, ale také následným vývojem. Některé události vypadají jako téměř čistý skok ve frekvenci, zatímco jiné jsou doprovázeny změnou derivace frekvence $\dot{\nu}$ a postupnou relaxací směrem k předchozímu rotačnímu vývoji. Tato relaxace může mít exponenciální složky s různými časovými škálami, od minut až po měsíce, nebo může vést k trvalé změně spin-down rychlosti [5s. 1].

Příkladem dobře studovaného objektu je pulsar Vela, který vykazuje opakované obří glitche přibližně jednou za několik let. Tyto události mají typicky relativní změnu frekvence řádu 10^{-6} a jejich náběh je velmi rychlý, s observačními horními mezemi v řádu desítek sekund [13s. 8]. Naopak Krabí pulsar vykazuje menší glitche, u nichž může být část náběhu nebo relaxace rozložena do delších časových škál [2s. 10].

Glitche jsou proto důležité nejen jako odchylky v přesném časování pulsarů, ale také jako pozorovatelný projev vnitřní dynamiky neutronové hvězdy. Samotná data ukazují, že rotační frekvence pulsaru se může měnit skokově a že po takové změně může následovat různě dlouhá relaxace. Fyzikální vysvětlení těchto jevů vyžaduje popis supratekuté složky uvnitř neutronové hvězdy, kvantovaných vírů a jejich interakce s okolní hmotou, čemuž se věnuje následující kapitola.



Obrázek 1.2. Časové a frekvenční reziduály pro glitch pulsaru Vela (PSR J0835–4510) ze dne 12. prosince 2016. Horní panel ukazuje časové reziduály vzhledem k předpokládanému rotačnímu modelu, dolní panel změnu rotační frekvence $\Delta\nu$. Svislá přerušovaná čára označuje epochu glitche. Převzato z [2s. 8].

1.6. Tříkomponentní dynamický model

Neutronová hvězda je v kontextu dynamiky glitche rozdělena do několika rotačních komponent, které interagují s různou silou tření. Model použitý ve studii glitche pulsar Vela rozděluje hvězdu do tří hlavních součástí, aby mohl modelovat přenos úhlové hybnosti.

1.6.1. Pevně vázaná složka

Skládá se z jaderné mřížky kůry a pevně spojené nabitě složky v jádře. Tato složka představuje jadernou mřížku a pevně spojenou nabitou konglomeraci v jádře, které rotují rigidně. Představuje tu část hvězdy, která je přímo pozorovatelná a jejíž frekvence Ω_{crust} se náhle mění během glitche.

1.6.2. Neutronová supratekutina v kůře

Skládá se ze supratekutých neutronů ve vnitřní kůře. Tato složka se nachází ve vnitřní kůře a je tvořena volnými neutrony v supratekutém stavu. Je

oddělena od kůry pomocí pinningu vírů k jaderné mřížce. Tato supratekutina slouží jako rezervoár úhlové hybnosti, která je uvolněna během glitche. Rychlost opětovného propojení kůry a této supratekutiny je řízena hustotně závislým vzájemným třením $\mathcal{B}(\tilde{r})$, pravděpodobně prostřednictvím excitace Kelvinových vln.

1.6.3. Supratekuté jádro

Tato složka zahrnuje supratekuté neutrony v jádře hvězdy. Jádro v tomto modelu rotuje jako pevná koule, a tedy všechny jeho částice mají stejnou úhlovou rychlost, přičemž jeho propojení s kůrou je řízeno konstantním koeficientem vzájemného tření B_{core} . Síla tohoto propojení je klíčová pro tvar nárůstu glitche, protože určuje, zda se úhlová hybnost přenáší nejprve z kůrové supratekutiny, nebo ze supratekutého jádra do kombinovaného systému kůry a jádra. Tyto komponenty mají úhlové rychlosti Ω_x a momenty setrvačnosti I_x , kde $x \in \{\text{crust, crust superfluid, core superfluid}\}$. Vzájemné tření mezi těmito složkami na různých časových škálách a v závislosti na hustotě řídí veškerou dynamiku glitche. Dynamika supertekutiny, která je důsledkem hustotně závislého tření, způsobuje, že se moment hybnosti přenáší do různých částí kůry a jádra v různých časových měřítkách. To může vést k tomu, že se změna frekvence rotace stane v čase nemonotónní, což umožňuje dosažení maximální hodnoty mnohem větší, než je naměřená velikost glitche, a také zpoždění v regeneraci.

1.7. Návaznost na model Graber et al.

V článku od Vanessa Graber et al. (2024) se zaměřují na vliv supratekuté složky na rotaci pulsarů, přičemž používají fixní rozměr a hmotnost pulsaru, konkrétně používají hmotnost $1.4 M_{\odot}$ a poloměr 10 km. My se zaměřujeme na to, jaký vliv má na rotaci pulsarů změna rozměru a hmotnosti pulsaru. Budeme používat model popsáný v článku, ale s tím rozdílem, že budeme měnit rozměr a hmotnost pulsaru.

[Ghosh 8.6] Novější výzkumy ukazují, že model vortex pinningu nemusí být pro popsání glitchů v neutronové hvězdě dostačující. V roce 1998 přišel Jones s myšlenkou, že neutronové jádro nemůžeme považovat za monokrystal, jako tomu bylo v modelu vortex pinningu, protože jádro neutronové hvězdy je ve skutečnosti polykrystalické. Polykrystalická struktura generuje mnohem slabší sílu zachycení vírů (f_p) než v monokrystalu, protože příspěvky

jednotlivých krystalů se částečně vyruší. Jonesovy výpočty ukázaly, že síla zachycení v kůře je sice dostatečná v oblastech s nízkou hustotou

$$\delta\Omega_{crit} \approx 10^{-2}\Omega \sim 0.4 \text{ rad s}^{-1}, \quad (1.43)$$

nicméně v hlubších vrstvách kůry, kde je soustředěna většina momentu setrvačnosti supratekutiny, tato síla drasticky klesá. Metoda zachycování vírů (vortex pinning) v kůře tak sama o sobě pravděpodobně nedokáže vysvětlit obří glitche pozorované u pulsaru Vela. Tento poznatek vedl k hlubšímu zkoumání jádra neutronové hvězdy. V stejném roce vznikl Rudermanův model, který je zaměřený na dynamiku jádra. Jádro neutronové hvězdy totiž obsahuje dvě dynamické složky. První je supratekutá neutronová složka, která nese neutronové víry, a druhou je supravodivá protonová složka, která nese magnetické pole ve formě trubic toku. Ruderman tvrdí, že pomalé zpomalování rotace hvězdy nutí neutronové víry se radiálně pohybovat ven, čímž s sebou vleče magnetické trubice toku (Flux-Vortex Interaction).

1.8. Tříkomponentní dynamický model

Neutronová hvězda je v kontextu dynamiky glitche rozdělena do několika rotačních komponent, které interagují s různou silou tření. Model použitý ve studii glitche pulsaru Vela rozděluje hvězdu do tří hlavních součástí, aby mohl modelovat přenos úhlové hybnosti.

1.8.1. Pevně vázaná složka

Skládá se z jaderné mřížky kůry a pevně spojené nabitě složky v jádře. Tato složka představuje jadernou mřížku a pevně spojenou nabitou konglomeraci v jádře, které rotují rigidně. Představuje tu část hvězdy, která je přímo pozorovatelná a jejíž frekvence Ω_{crust} se náhle mění během glitche.

1.8.2. Neutronová supratekutina v kůře

Skládá se ze supratekutých neutronů ve vnitřní kůře. Tato složka se nachází ve vnitřní kůře a je tvořena volnými neutrony v supratekutém stavu. Je oddělena od kůry pomocí pinningu vírů k jaderné mřížce. Tato supratekutina slouží jako rezervoár úhlové hybnosti, která je uvolněna během glitche. Rychlost opětovného propojení kůry a této supratekutiny je řízena hustotně závislým vzájemným třením $\mathcal{B}(\tilde{r})$, pravděpodobně prostřednictvím excitace Kelvinových vln.

1.8.3. Supratekuté jádro

Tato složka zahrnuje supratekuté neutrony v jádře hvězdy. Jádro v tomto modelu rotuje jako pevná koule, a tedy všechny jeho částice mají stejnou úhlovou rychlost, přičemž jeho propojení s kůrou je řízeno konstantním koeficientem vzájemného tření B_{core} . Síla tohoto propojení je klíčová pro tvar nárůstu glitche, protože určuje, zda se úhlová hybnost přenáší nejprve z kůrové supratekutiny, nebo ze supratekutého jádra do kombinovaného systému kůry a jádra. Tyto komponenty mají úhlové rychlosti Ω_x a momenty setrvačnosti I_x , kde $x \in \{\text{crust, crust superfluid, core superfluid}\}$. Vzájemné tření mezi těmito složkami na různých časových škálách a v závislosti na hustotě řídí veškerou dynamiku glitche. Dynamika supertekutiny, která je důsledkem hustotně závislého tření, způsobuje, že se moment hybnosti přenáší do různých částí kůry a jádra v různých časových měřítkách. To může vést k tomu, že se změna frekvence rotace stane v čase nemonotónní, což umožňuje dosažení maximální hodnoty mnohem větší, než je naměřená velikost glitche, a také zpoždění v regeneraci.

1.9. Návaznost na model Graber et al.

V článku od Vanessa Graber et al. (2024) se zaměřují na vliv supratekuté složky na rotaci pulsarů, přičemž používají fixní rozměr a hmotnost pulsaru, konkrétně používají hmotnost $1.4 M_{\odot}$ a poloměr 10 km. My se zaměřujeme na to, jaký vliv má na rotaci pulsarů změna rozměru a hmotnosti pulsaru. Budeme používat model popsany v článku, ale s tím rozdílem, že budeme měnit rozměr a hmotnost pulsaru.

Kapitola 2

Numerický model a výsledky

2.1. Popis modelu

Základem pro numerické simulace v této práci je kód v jazyce Python z dříve zmíněné studie [8], který je volně dostupný na platformách GitHub a Zenodo. Samotný výpočetní postup je rozdělen do dvou hlavních kroků.

Nejprve se řeší Tolmanova–Oppenheimerova–Volkoffova (TOV) rovnice pro zvolenou stavovou rovnici. Tím získávám profil vnitřní struktury hvězdy, tedy rozložení hustoty, tlaku a hmotnosti v závislosti na poloměru. Z těchto profilů následně počítám radiální závislost koeficientů vzájemného tření v kůře, přičemž využívám modely interakce víru s krystalovou mřížkou [8s. 3–4].

Druhá část kódu provádí samotnou numerickou integraci pohybových rovnic tříkomponentního modelu [8s. 5]:

$$\dot{\Omega}_{\text{sf}} = -2\Omega_{\text{sf}} \frac{\partial}{\partial \tilde{r}} \left[\tilde{r}^2 \mathcal{B}(\tilde{r}) (\Omega_{\text{sf}} - \Omega_{\text{crust}}) \right], \quad (2.1)$$

$$\dot{\Omega}_{\text{core}} = -2\Omega_{\text{core}} \mathcal{B}_{\text{core}} (\Omega_{\text{core}} - \Omega_{\text{crust}}), \quad (2.2)$$

$$I_{\text{crust}} \dot{\Omega}_{\text{crust}} = - \int \tilde{r}^2 \mathcal{B}(\tilde{r}) (\Omega_{\text{sf}} - \Omega_{\text{crust}}) dV - I_{\text{core}} \dot{\Omega}_{\text{core}} - N_{\text{ext}}, \quad (2.3)$$

kde Ω_{sf} , Ω_{core} a Ω_{crust} odpovídají úhlovým rychlostem supratekuté kůry, supratekutého jádra a normální složky. Funkce $\mathcal{B}(\tilde{r})$ reprezentuje profil tření v kůře a parametr $\mathcal{B}_{\text{core}}$ popisuje úroveň tření mezi jádrem a kůrou. Člen N_{ext} zastupuje vnější brzdný moment, který lze ovšem v krátkém časovém úseku těsně po glitchi zanedbat [8s. 5].

2.2. Výchozí nastavení simulací

Tento základní kód jsem upravila a rozšířila tak, abych mohla automatizovaně iterovat přes různé hodnoty vstupních parametrů. Testovala jsem například

změny $\mathcal{B}_{\text{core}}$ v rozsahu 10^{-5} – 10^{-2} , modifikace stavové rovnice a střídání různých modelů disipace (označovaných jako modely A, B a C). Výsledky simulací nakonec konfrontují s reálnými pozorovacími daty glitche pulsaru Vela z prosince 2016, nasnímanými metodou pulse-to-pulse [8p. 1]. Míru shody modelu s realitou vyhodnocují primárně pomocí časových reziduí a jejich kumulativního průběhu v prvních 120 sekundách po události [8s. 7].

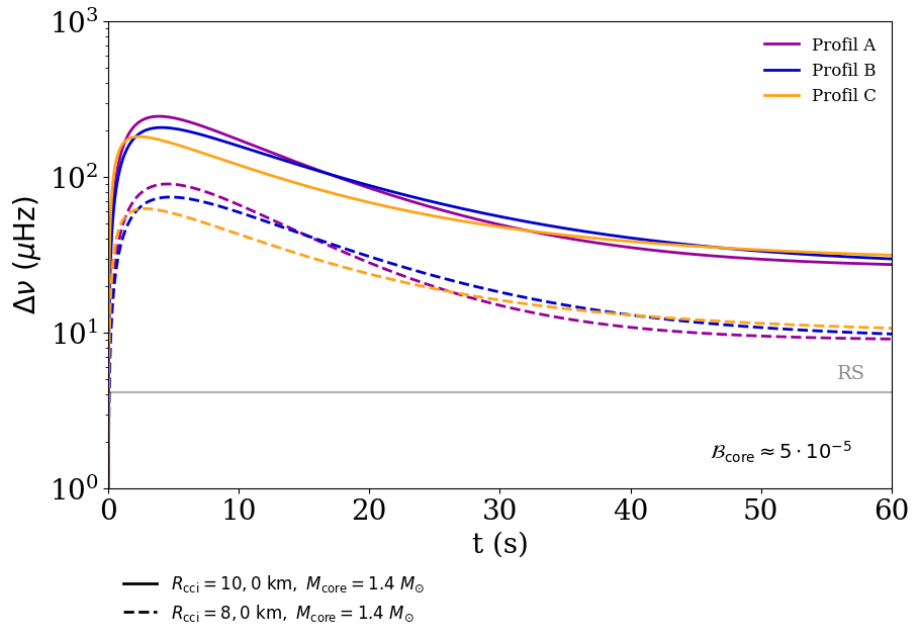
Budeme zkoumat vliv poloměru rozhraní kůry a jádra (R_{cci}) na nárůst glitche a následně i vliv hmotnosti neutronového jádra (M_{core}) na nárůst glitche.

2.3. Vliv polohy rozhraní mezi jádrem a kůrou

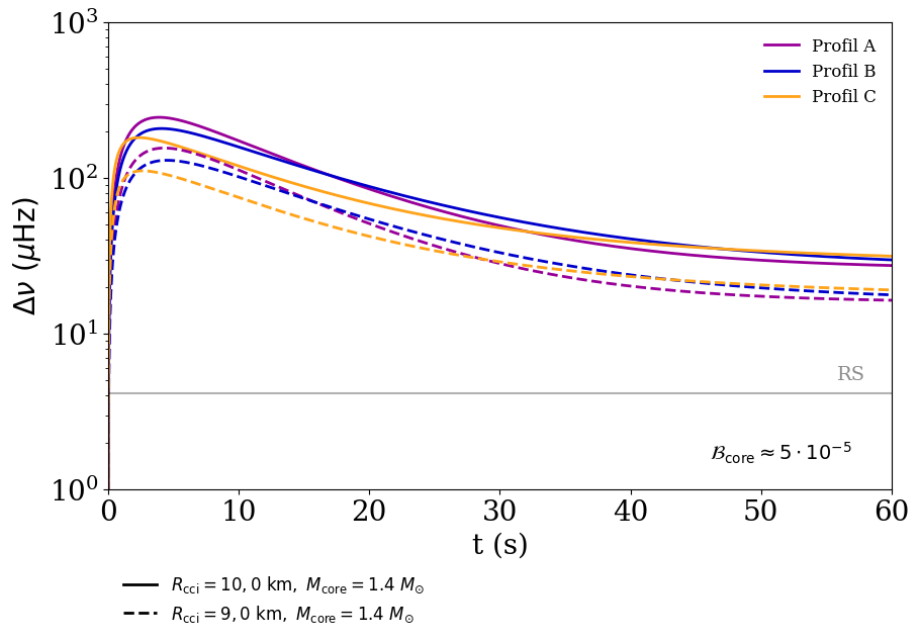
Následující tabulka a sada grafů ilustrují chování neutronové hvězdy při fixní hmotnosti jádra $M_{\text{core}} = 1.4M_{\odot}$.

Tabulka 2.1. Výsledky simulace pro fixní $M_{\text{core}} = 1.4M_{\odot}$ a proměnný poloměr rozhraní R_{cci} .

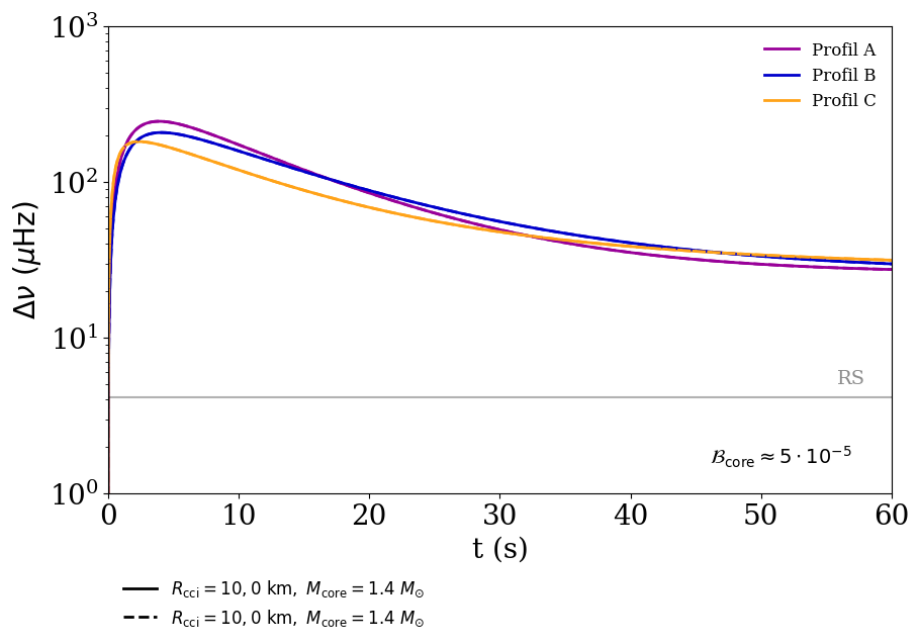
Kolo	R_{cci} [km]	M_{coff}	$M_{\text{NS}} [M_{\odot}]$	R_{NS} [km]	Max Profil A [μHz]	Čas max A [s]	Max Profil B [μHz]	Čas max B [s]	Max Profil C [μHz]	Čas max C [s]
1	8	1.4	1.405	8.409	90.24	4.57	74.36	4.78	62.64	2.82
2	9	1.4	1.408	9.584	155.92	4.3	130.02	4.5	111.29	2.63
3	10	1.4	1.413	10.789	245.42	3.91	207.93	4.09	181.87	2.37
4	11	1.4	1.421	12.022	358.83	3.37	310.36	3.53	279.45	2.01
5	12	1.4	1.431	13.283	493.79	2.65	438.43	2.78	410.42	1.54
6	13	1.4	1.445	14.569	646.3	1.72	593.39	1.8	586.14	0.95
7	14	1.4	1.463	15.878	815.13	0.4	784.08	0.43	841.82	0.22



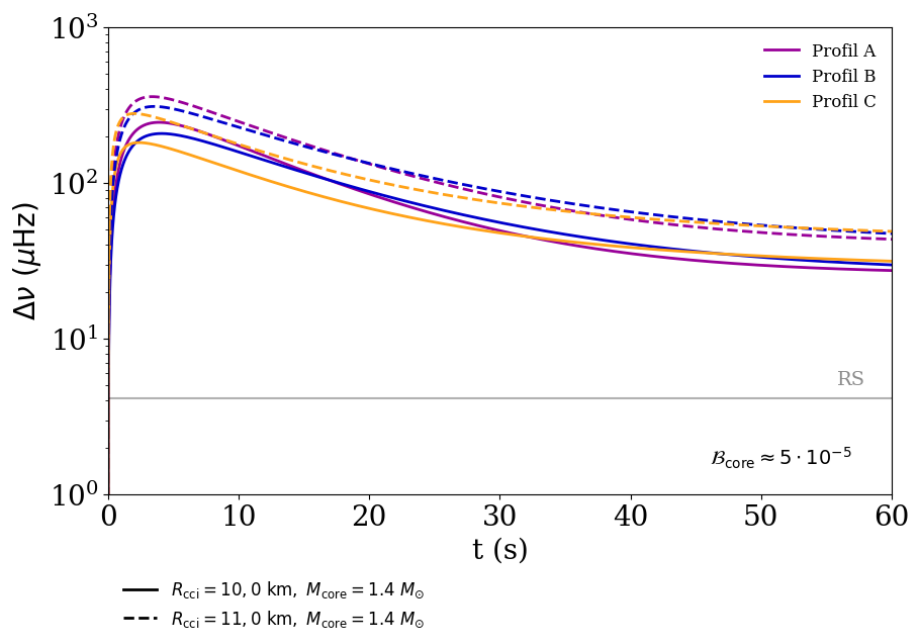
Obrázek 2.1. Simulace pro $R_{\text{cci}} = 8$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$.



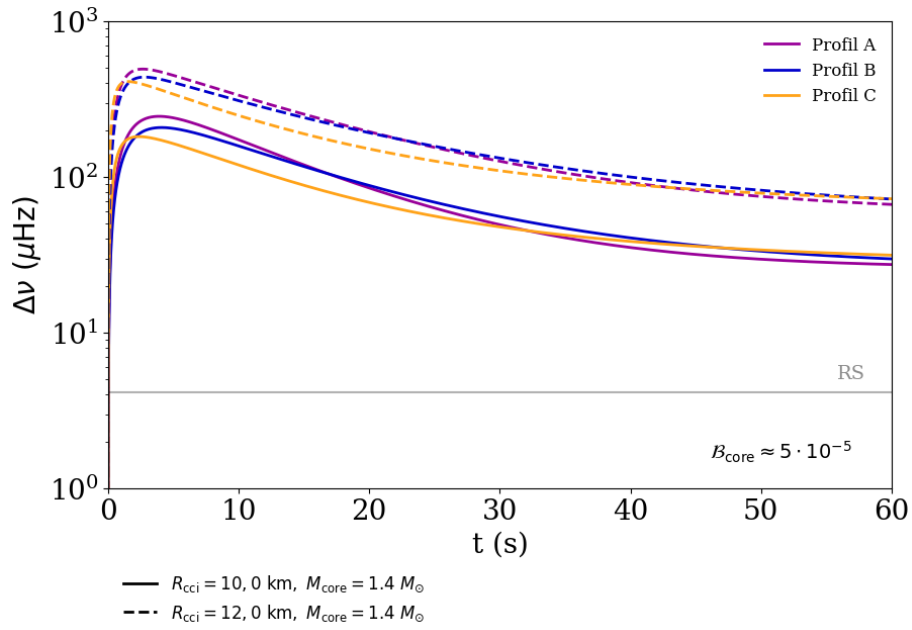
Obrázek 2.2. Simulace pro $R_{\text{cci}} = 9$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$.



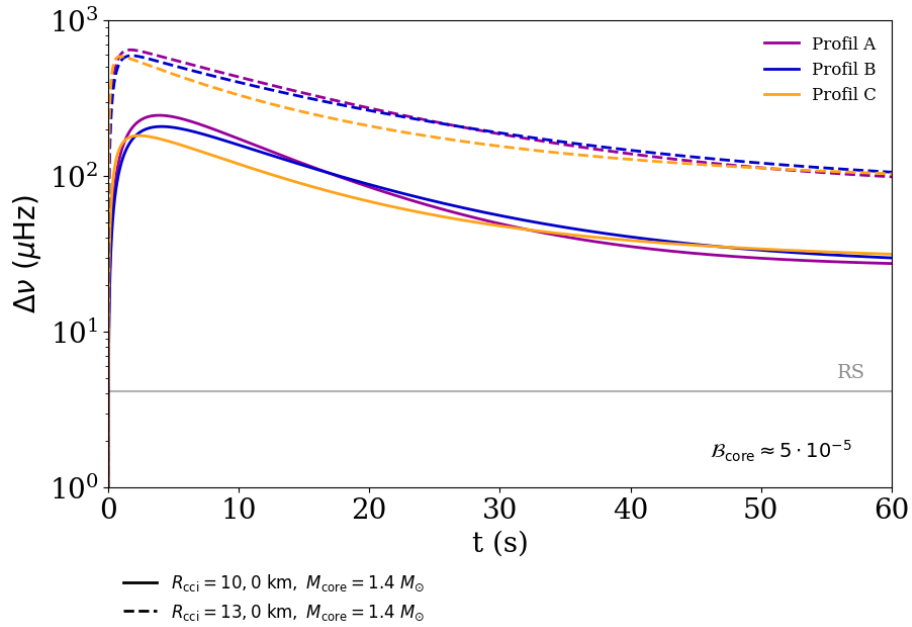
Obrázek 2.3. Simulace pro $R_{\text{cci}} = 10$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$.



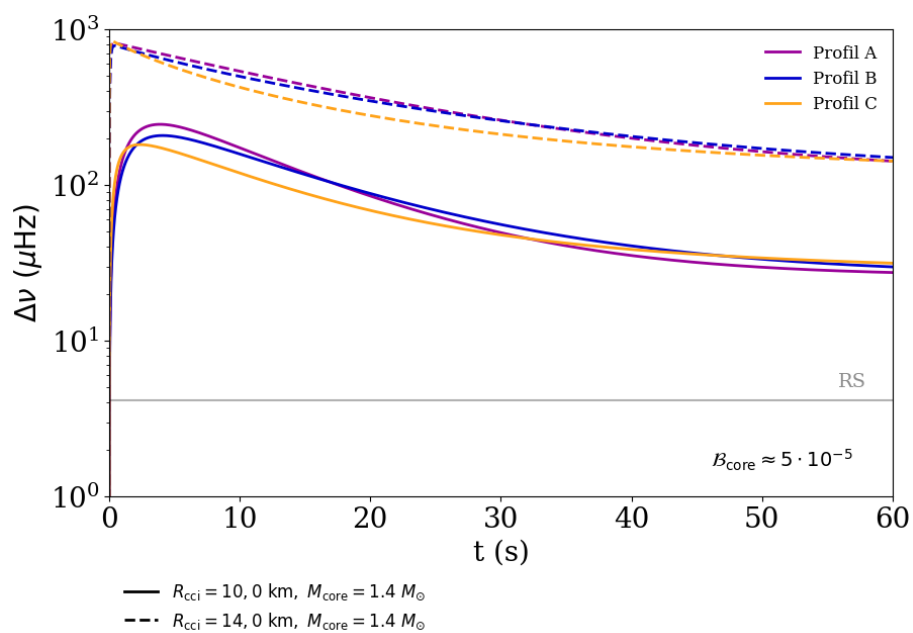
Obrázek 2.4. Simulace pro $R_{\text{cci}} = 11$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$.



Obrázek 2.5. Simulace pro $R_{\text{cci}} = 12 \text{ km}$, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$.



Obrázek 2.6. Simulace pro $R_{\text{cci}} = 13 \text{ km}$, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$.



Obrázek 2.7. Simulace pro $R_{\text{cci}} = 14 \text{ km}$, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$.

2.3.1. Diskuze

Ve výše zobrazených grafech pozorujeme náběh glitche (zrychlení frekvence rotace neutronové hvězdy) a jeho vývoj v krátkém časovém horizontu. Můžeme pozorovat, že frekvence rotace rychle naroste a následně se pomalu vrací k původnímu, pomalejšímu tempu rotace. V první sérii grafů jsme zafixovali hmotnost jádra $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$ a zkoumali vliv poloměru rozhraní kůry a jádra R_{cci} . Pozorujeme, že čím větší R_{cci} je, tím větší je zrychlení rotace, a zároveň maximum frekvence rotace nastává dříve. Když zvětšíme R_{cci} a necháme M_{NS} konstantní, zvětší se i velikost kůry a zvětší se i jádro. Tím, že se hmotnost nezmění, látka nebude tak koncentrovaná a centrální hustota bude menší. Změna vnitřní struktury má vliv na rotační dynamiku. V objemnější kůře se nachází větší množství supratekutých neutronů. Tím roste moment setrvačnosti této supratekuté složky. V jádře se také zvyšuje moment setrvačnosti, ale ne tak výrazně jako v kůře. Proto pozorujeme strmější náběh glitche (s jádrem to více škubne).

2.4. Vliv hmotnosti jádra

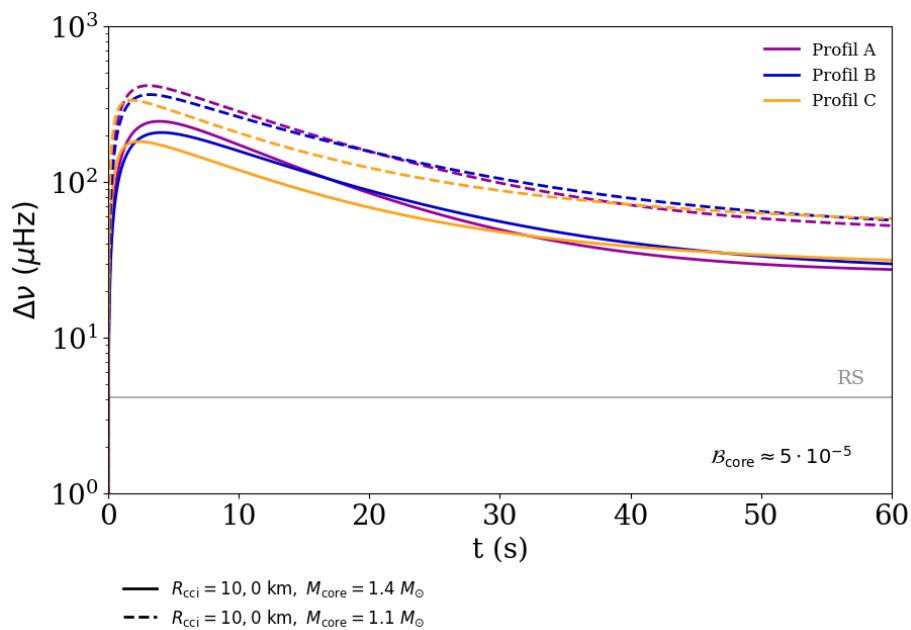
Zde je zobrazen vliv proměnlivé hmotnosti jádra při fixním poloměru kůry $R_{\text{cci}} = 10$ km.

Tabulka 2.2. Výsledky simulace pro fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km a proměnnou hmotnost jádra M_{core} .

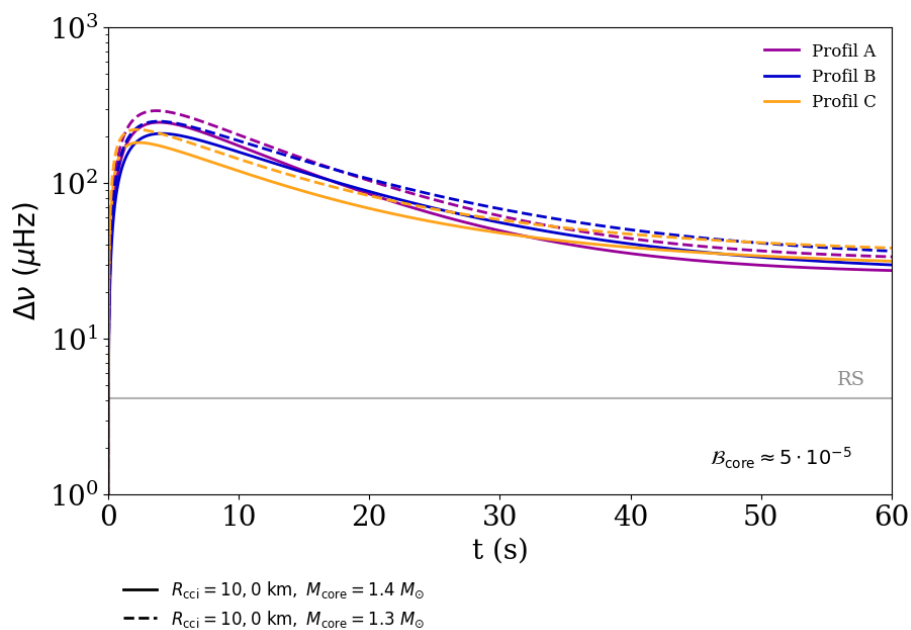
Kolo	R_{cci} [km]	M_{coff}	$M_{\text{NS}} [M_{\odot}]$	R_{NS} [km]	Max Profil A [μHz]	Čas max A [s]	Max Profil B [μHz]	Čas max B [s]	Max Profil C [μHz]	Čas max C [s]
1	10	1.1	1.12	11.188	416.22	3.06	364.6	3.19	335.05	1.79
2	10	1.3	1.315	10.9	291.39	3.69	249.07	3.86	220.64	2.22
3	10	1.5	1.512	10.694	207.39	4.07	174.45	4.27	151.02	2.49
4	10	1.7	1.709	10.542	149.15	4.33	124.07	4.54	105.76	2.66
5	10	1.9	1.907	10.423	107.75	4.5	88.91	4.72	74.97	2.79
6	10	2	2.006	10.373	91.55	4.56	75.3	4.79	63.22	2.84
7	10	2.2	2.205	10.288	65.73	4.66	53.78	4.9	44.83	2.91

2.4.1. Diskuze

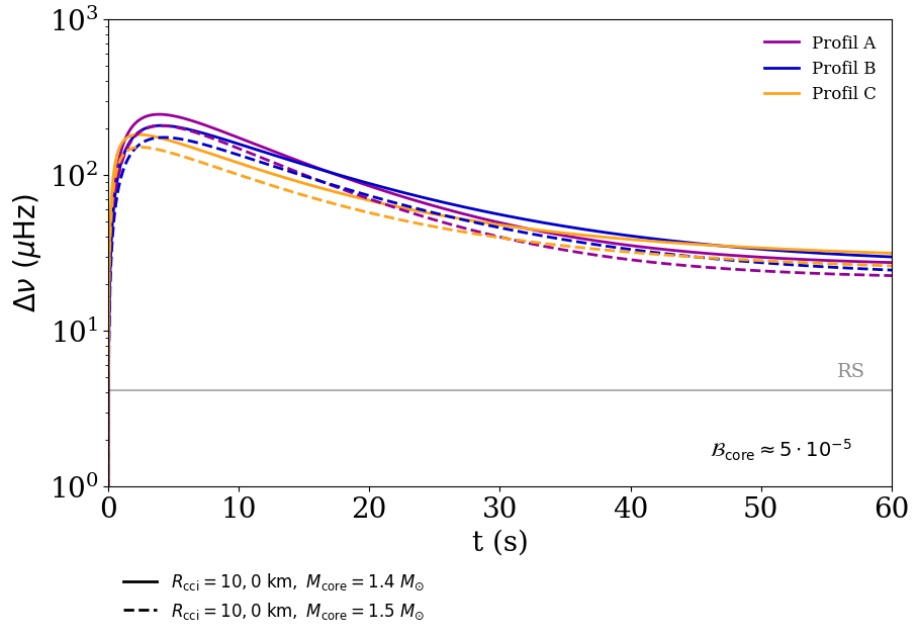
Když zvětšíme hmotnost neutronové hvězdy M_{NS} , zvětší se gravitace a zvětší se také tlak a hustota. Kvůli tomu bude jádro neutronové hvězdy větší a kůra tenčí. Čím je kůra tenčí, tím má menší moment setrvačnosti, a tím i celkové množství supratekutých neutronů je menší. Proto pozorujeme menší zrychlení frekvence rotace a tím i pomalejší náběh glitche.



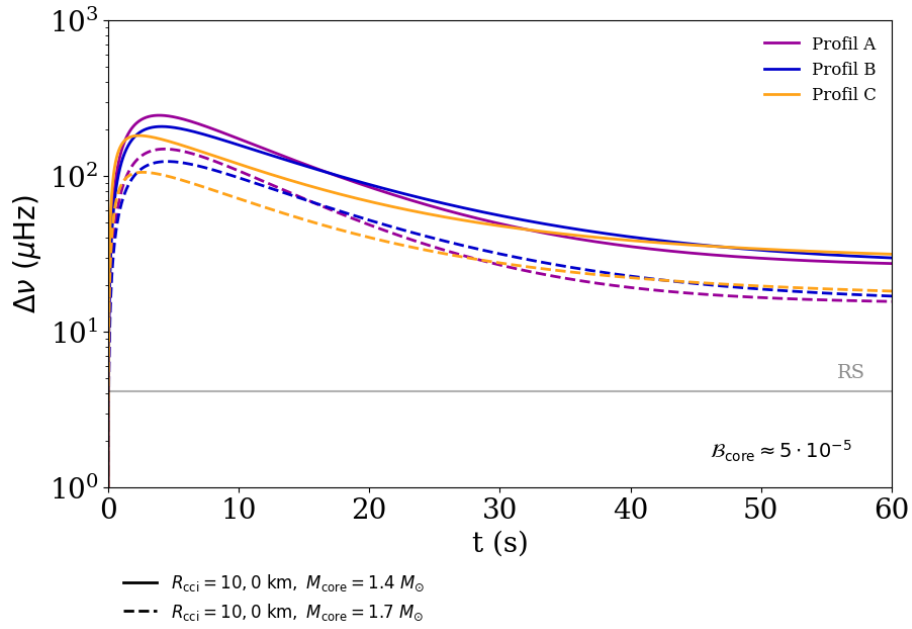
Obrázek 2.8. Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.1 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10 \text{ km}$.



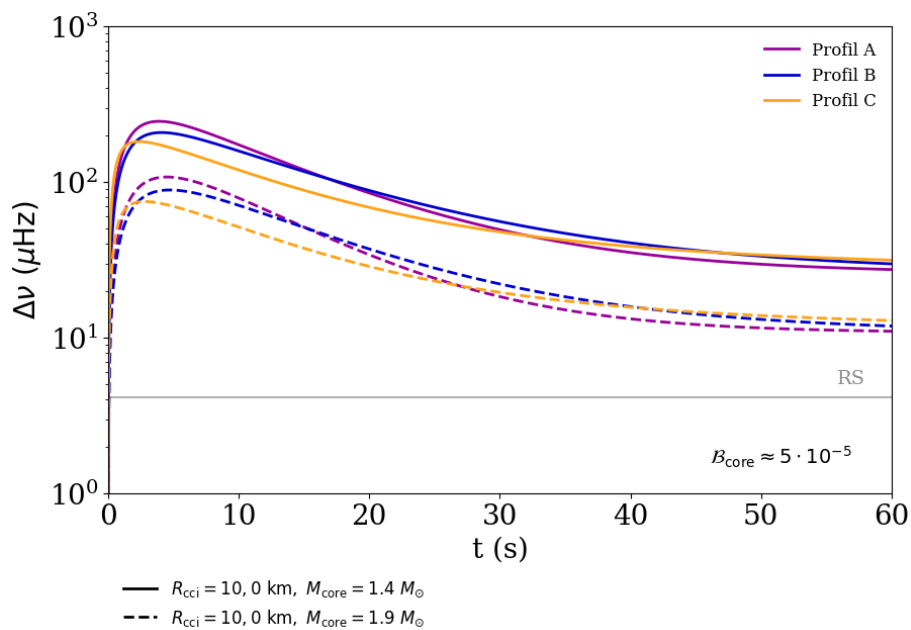
Obrázek 2.9. Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.3 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10 \text{ km}$.



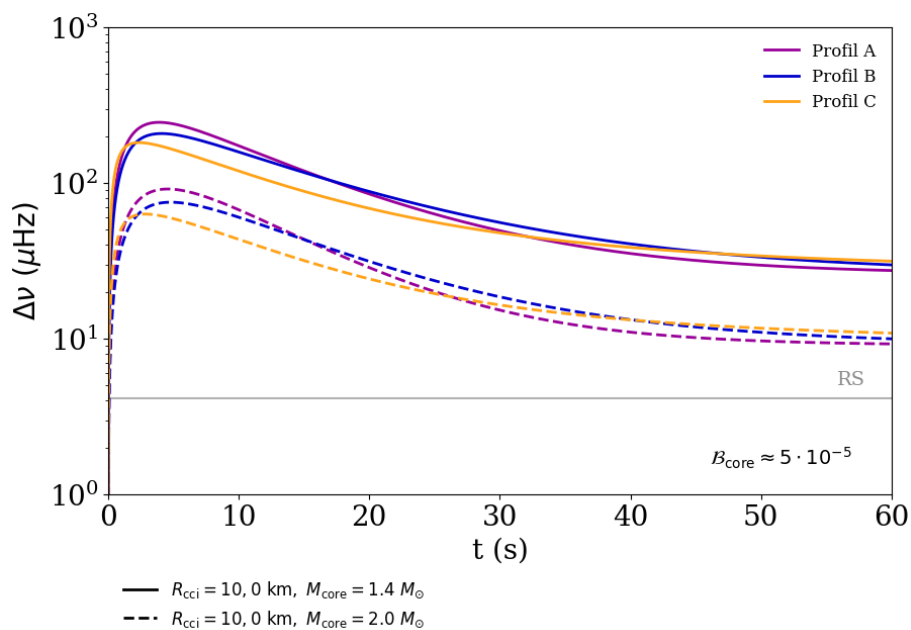
Obrázek 2.10. Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.5 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.



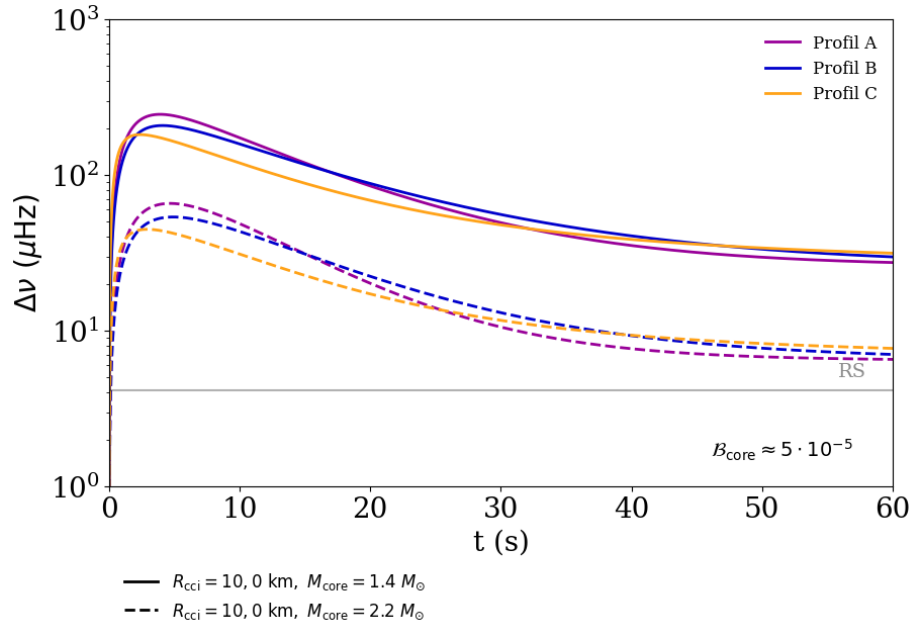
Obrázek 2.11. Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.7 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.



Obrázek 2.12. Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.9 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.



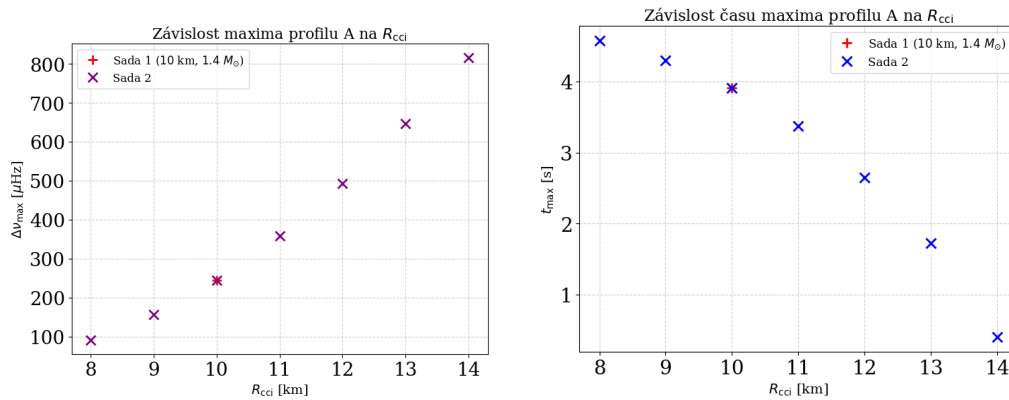
Obrázek 2.13. Simulace pro $M_{\text{core}} = 2.0 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.



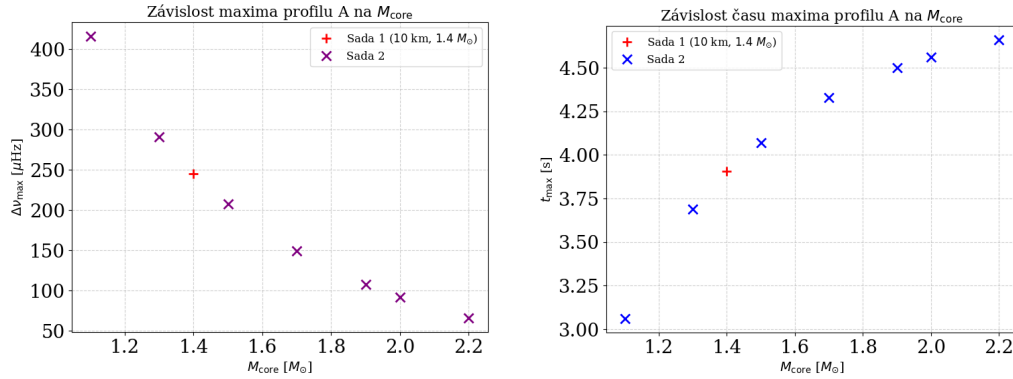
Obrázek 2.14. Simulace pro $M_{\text{core}} = 2.2 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.

2.5. Shrnutí výsledků pro profil A

Následující párové grafy znázorňují souhrnné trendy závislosti absolutní výšky frekvenčního skoku ($\Delta\nu_{\text{max}}$) a času dosažení tohoto maxima (t_{max}) na zkoumaných parametrech. Plným červeným křížkem je pro jasné srovnání vyznačena referenční Sada 1 s nominálními parametry $R_{\text{cci}} = 10$ km a $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$.



Obrázek 2.15. Závislost maxima a času maxima profilu A na poloměru rozhraní R_{cci} .



Obrázek 2.16. Závislost maxima a času maxima profilu A na hmotnosti M_{core} .

2.5.1. Diskuze

První grafy znázorňují závislost maximální frekvence profilu A na poloměru rozhraní R_{cci} . S rostoucím R_{cci} je větší i kůra. Čím je větší kůra, tím je větší "zásoba" momentu hybnosti, a pak je větší i maximum glitche.

Druhý graf znázorňuje závislost času maxima frekvence na R_{cci} . I zde platí, že s rostoucím R_{cci} roste i velikost kůry. Čím větší kůra, tím větší množství superfluidních neutronů. Čím více těchto superfluidních neutronů v kůře máme, tím rychleji naběhne glitch, tedy Δt bude menší.

Třetí graf znázorňuje závislost maximální frekvence profilu A na hmotnosti M_{core} . S rostoucím M_{core} se zmenšuje poloměr kůry R_{cci} , a tím pádem se zmenšuje i množství superfluidních neutronů. Zmenšením množství superfluidních neutronů se glitche naběhne pomaleji a tím pádem je i maximum glitche menší.

Ve čtvrtém grafu vidíme závislost času maxima frekvence na M_{core} . Menší kůra zapříčiní menší množství superfluidních neutronů, které ovlivňují rychlost náběhu glitche. Proto se nám glitche naběhne pomaleji, tedy Δt je s rostoucím M_{core} větší.

2.6. Diskuse a interpretace výsledků

Kapitola 3

Závěr

Část I

Dodatky

Literatura

- [1] PAGE, D.: Neutron Star: Surface and Interior. online. [cit. 2026-07-04], URL <https://www.astroscu.unam.mx/neutrones/NS-Picture/NStar/NStar.html>.
- [2] BASU, A.; JOSHI, B. C.; KRISHNAKUMAR, M. A.; BHATTACHARYA, D.; NANDI, R.; BANDYOPADHYAY, D.; CHAR, P. & MANOHARAN, P. K.: Observed glitches in 8 young pulsars. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, **491**(3), str. 3182–3191, 2020, doi:[10.1093/mnras/stz3230](https://doi.org/10.1093/mnras/stz3230).
- [3] VIDAÑA, I.: Short introduction to the physics of neutron stars. V *EPJ Web of Conferences*, svazek 227, str. 01018, EDP Sciences, 2020, doi:[10.1051/epjconf/202022701018](https://doi.org/10.1051/epjconf/202022701018). URL <https://doi.org/10.1051/epjconf/202022701018>.
- [4] GHOSH, P.: *Rotation and Accretion Powered Pulsars*. World Scientific Publishing Company, Singapore, 2007, ISBN 978-981-02-4744-7. URL <https://openlibrary.org/isbn/978-981-02-4744-7>.
- [5] HASKELL, B. & ANTONOPOULOU, D.: Glitch recoveries in radio-pulsars and magnetars. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters*, **438**(1), str. L16–L20, 2014, doi:[10.1093/mnrasl/slt146](https://doi.org/10.1093/mnrasl/slt146).
- [6] BAYM, G.; HATSUDA, T.; KOJO, T.; POWELL, P. D.; SONG, Y. & TAKATSUKA, T.: From hadrons to quarks in neutron stars: a review. *Reports on Progress in Physics*, **81**(5), str. 056902, 2018, doi:[10.1088/1361-6633/aaae14](https://doi.org/10.1088/1361-6633/aaae14). URL <https://arxiv.org/abs/1707.04966>.
- [7] ANDERSSON, N.: A superfluid perspective on neutron star dynamics. *Universe*, **7**(1), str. 17, 2021, doi:[10.3390/universe7010017](https://doi.org/10.3390/universe7010017). URL <https://arxiv.org/abs/2103.10218>.
- [8] GRABER, V.; CUMMING, A. & ANDERSSON, N.: Glitch Rises as a Test for Rapid Superfluid Coupling in Neutron Stars. *The Astrophysical Journal*, **865**(1), str. 23, 2018, doi:[10.3847/1538-4357/aad776](https://doi.org/10.3847/1538-4357/aad776).
- [9] ASCENZI, S.; GRABER, V. & REA, N.: Neutron-star measurements in the multi-messenger era. *Astroparticle Physics*, **156**, str. 102935, 2024, doi:[10.1016/j.astropartphys.2024.102935](https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2024.102935). URL <http://arxiv.org/abs/2401.14930v1>.
- [10] BUCHDAHL, H. A.: General relativistic fluid spheres. *Physical Review*, **116**(4), str. 1027–1034, 1959, doi:[10.1103/PhysRev.116.1027](https://doi.org/10.1103/PhysRev.116.1027).

-
- [11] DE ARAUJO, J. C. N.; COELHO, J. G. & COSTA, C. A.: Gravitational waves from pulsars with measured braking index. *The European Physical Journal C*, **76**(9), str. 481, 2016, doi:[10.1140/epjc/s10052-016-4327-y](https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-016-4327-y). URL <https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-016-4327-y>.
- [12] ZHANG, C.-M.; CUI, X.-H.; LI, D.; WANG, D.-H.; WANG, S.-Q.; WANG, N.; ZHANG, J.-W.; PENG, B.; ZHU, W.-W.; YANG, Y.-Y. & PAN, Y.-Y.: Evolution of Spin Period and Magnetic Field of the Crab Pulsar: Decay of the Braking Index by the Particle Wind Flow Torque. *Universe*, **8**(12), str. 628, 2022, doi:[10.3390/universe8120628](https://doi.org/10.3390/universe8120628).
- [13] HASKELL, B.; PIZZOCHERO, P. M. & SIDERY, T.: Modelling pulsar glitches with realistic pinning forces: a hydrodynamical approach. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, **420**, str. 658–667, 2012, doi:[10.1111/j.1365-2966.2011.20080.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2011.20080.x).
- [14] GÜGERCINOĞLU, E. & ALPAR, M. A.: The 2016 vela glitch: a key to neutron star internal structure and dynamics. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, **498**(1), str. 1–10, 2020, doi:[10.1093/mnras/staa2319](https://doi.org/10.1093/mnras/staa2319).
- [15] PALFREYMAN, J.; DICKEY, J. M.; HOTAN, A.; ELLINGSEN, S. & VAN STRATEN, W.: Alteration of the magnetosphere of the vela pulsar during a glitch. *Nature*, **556**(7700), str. 219–222, 2018, doi:[10.1038/s41586-018-0001-x](https://doi.org/10.1038/s41586-018-0001-x).
- [16] VIDAÑA, I.: Short introduction to the physics of neutron stars. *AIP Conference Proceedings*, **1976**(1), str. 020002, 2018, doi:[10.1063/1.5042364](https://doi.org/10.1063/1.5042364).
- [17] PIZZOCHERO, P. M.: Angular Momentum Transfer in Vela-like Pulsar Glitches. *The Astrophysical Journal Letters*, **743**(1), str. L20, 2011, doi:[10.1088/2041-8205/743/1/L20](https://doi.org/10.1088/2041-8205/743/1/L20). URL <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2041-8205/743/1/L20>.
- [18] JONES, P. B.: The origin of pulsar glitches. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, **296**(1), str. 217–224, 1998, doi:[10.1046/j.1365-8711.1998.01464.x](https://doi.org/10.1046/j.1365-8711.1998.01464.x).
- [19] RUDERMAN, M.; ZHU, T. & CHEN, K.: Neutron star magnetic field evolution, crust movement, and glitches. *The Astrophysical Journal*, **492**(1), str. 267–280, 1998, doi:[10.1086/305026](https://doi.org/10.1086/305026).